

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG



BÁO CÁO PROJECT II

Xây dựng hệ thống bán hàng online

Đoàn Diễm Quỳnh

MSSV: 20194150

Ngành: Khoa Học Máy Tính

Giảng viên hướng dẫn: Phạm Đăng Hải

Hà Nội, 01/2026

Mục lục

1	Giới thiệu	3
1.1	Bối cảnh và lý do chọn đề tài	3
1.2	Mục tiêu đề tài	3
2	Phân tích chức năng	4
2.1	Biểu đồ use case tổng quan	4
2.2	Đặc tả ca sử dụng đăng ký	4
2.3	Đặc tả ca sử dụng xem thông tin sản phẩm	6
2.4	Đặc tả ca sử dụng Tìm kiếm thông tin sản phẩm	7
2.5	Đặc tả ca sử dụng đăng nhập	8
2.6	Đặc tả ca sử dụng mua hàng	9
2.7	Đặc tả ca sử dụng bình luận về sản phẩm	11
2.8	Đặc tả ca sử dụng Quản lý đơn hàng	14
2.9	Đặc tả ca sử dụng Quản lý tài khoản	16
2.10	Đặc tả ca sử dụng Quản lý danh mục sản phẩm	17
3	Phân tích hệ thống	18
3.1	Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)	18
3.2	Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)	23
3.3	Biểu đồ lớp (Class Diagram)	29
4	Thiết kế cơ sở dữ liệu	33
4.1	Sơ đồ ERD	33
4.2	Danh sách các bảng dữ liệu	34
4.2.1	Bảng người dùng (Users)	34
4.2.2	Bảng phiên làm việc (Sessions)	35
4.2.3	Bảng thương hiệu (Brands)	35
4.2.4	Bảng danh mục (Categories)	35
4.2.5	Bảng sản phẩm (Products)	35
4.2.6	Bảng ảnh sản phẩm (Product Images)	36
4.2.7	Bảng giỏ hàng (Cart)	36
4.2.8	Bảng chi tiết giỏ hàng (Cart Items)	36
4.2.9	Bảng đơn hàng (Orders)	36
4.2.10	Bảng chi tiết đơn hàng (Order Details)	36
4.2.11	Bảng đánh giá (Reviews)	37
5	Giao diện chương trình	37
5.1	Trang chủ (Home Page)	38

5.2	Chức năng Xác thực người dùng	38
5.2.1	Giao diện Đăng ký	38
5.2.2	Giao diện Đăng nhập	39
5.3	Chức năng Mua hàng (Checkout)	39
5.3.1	Giỏ hàng	39
5.3.2	Thanh toán	40
5.4	Chức năng Quản lý sản phẩm (Dành cho Seller)	40
5.4.1	Dashboard quản lý sản phẩm	40
5.4.2	Thêm sản phẩm mới	41
5.4.3	Chỉnh sửa sản phẩm	41
6	Kết luận và hướng phát triển	42
6.1	Kết quả đạt được	42
6.2	Hạn chế	42

1 Giới thiệu

1.1 Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Trong kỷ nguyên công nghệ số hiện nay, Internet đã thay đổi hoàn toàn cách thức vận hành của nền kinh tế toàn cầu. Thương mại điện tử không còn là một khái niệm xa lạ mà đã trở thành một phần thiết yếu trong đời sống hàng ngày. Tại Việt Nam, xu hướng mua sắm trực tuyến đang tăng trưởng mạnh mẽ, người tiêu dùng ngày càng ưu tiên sự tiện lợi, nhanh chóng và khả năng so sánh giá cả, mẫu mã ngay tại nhà thay vì phương thức mua sắm truyền thống. Tuy nhiên, các cửa hàng truyền thống hiện nay đang gặp nhiều hạn chế trong việc tiếp cận khách hàng ở xa và trưng bày đầy đủ các bộ sưu tập. Xuất phát từ thực tế đó, em quyết định thực hiện đề tài "**Xây dựng website bán trang sức online**" nhằm:

- Cung cấp giải pháp mua sắm trang sức hiện đại, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận sản phẩm mọi lúc, mọi nơi.
- Tối ưu hóa quy trình quản lý đơn hàng, kho hàng và thông tin khách hàng cho doanh nghiệp.
- Vận dụng các kiến thức đã học về lập trình Web và cơ sở dữ liệu để xây dựng một hệ thống hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu thực tế của Project 2.

Do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, bài báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

1.2 Mục tiêu đề tài

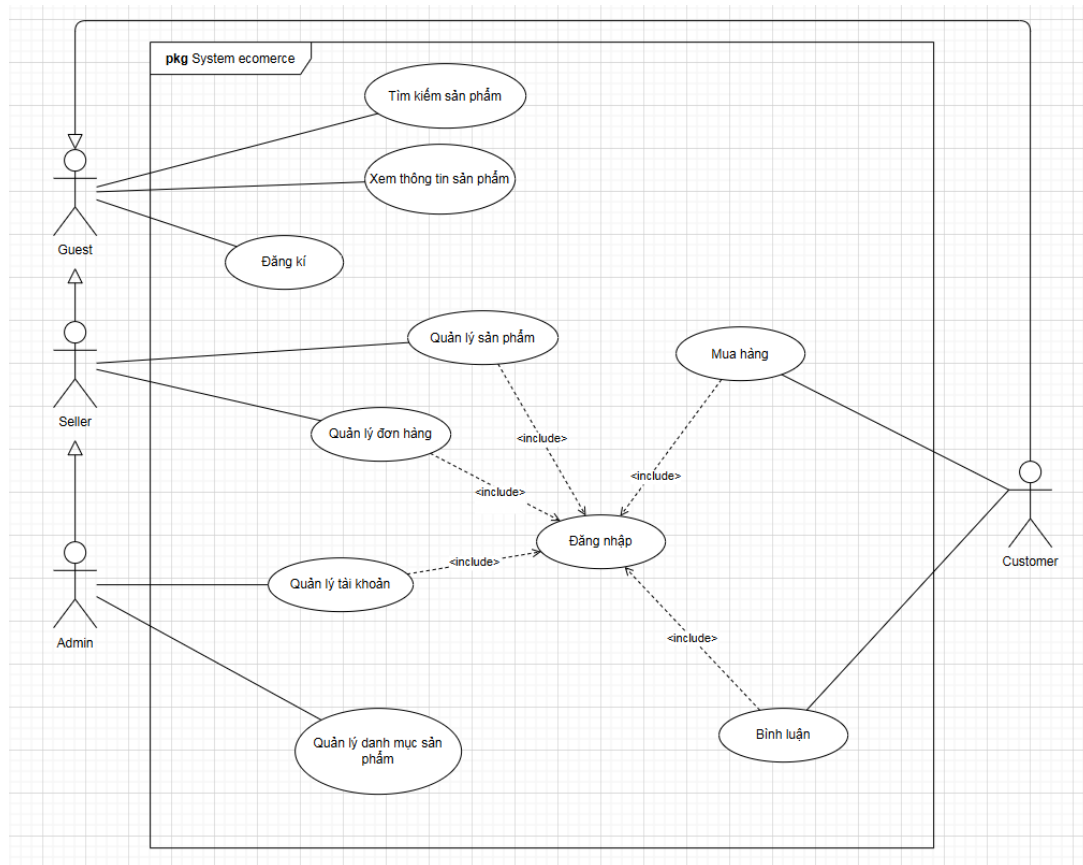
Mục tiêu chính của đề án là xây dựng một hệ thống website bán trang sức trực tuyến hoàn chỉnh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bảo mật và tiện dụng. Cụ thể, đề tài tập trung vào các mục tiêu sau:

- **Về mặt chức năng:** Xây dựng đầy đủ các tính năng cơ bản của một web thương mại điện tử như: quản lý danh mục sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng trực tuyến và tìm kiếm thông minh.
- **Về mặt quản lý:** Thiết kế trang quản trị giúp chủ cửa hàng dễ dàng cập nhật thông tin sản phẩm, theo dõi tình trạng đơn hàng và quản lý người dùng thông qua hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.
- **Về mặt kỹ thuật:** Áp dụng quy trình phân tích thiết kế hệ thống chuẩn hóa, từ việc xây dựng biểu đồ UML đến việc thiết kế cơ sở dữ liệu logic và vật lý trên MySQL Workbench.

- **Về mặt kỹ năng:** Củng cố kỹ năng lập trình, tư duy giải quyết vấn đề thực tế và làm quen với quy trình triển khai một dự án phần mềm chuyên nghiệp.

2 Phân tích chức năng

2.1 Biểu đồ use case tổng quan



Hình 1: Biểu đồ Use Case tổng quan hệ thống thương mại điện tử

2.2 Đặc tả ca sử dụng đăng ký

- **Tên Use Case:** Đăng ký
- **Mục tiêu:** Cho phép Guest tạo tài khoản người dùng (Seller hoặc Customer) trên hệ thống.
- **Tác nhân:** Guest
- **Mô tả chung:** Guest có thể đăng ký một tài khoản trên website để trở thành Seller (Người bán) hoặc Customer (Khách hàng). Lưu ý: Guest không bao giờ được phép trở thành Admin.

- **Tiền điều kiện:**

- Guest đang truy cập vào website.
- Guest chưa đăng nhập vào hệ thống.

Kịch bản chính:

Bước	Hành động của tác nhân (Guest)	Phản ứng của hệ thống (System)
1	Guest nhấp vào nút "Đăng ký" trên giao diện.	Hệ thống hiển thị trang đăng ký tài khoản (Form).
2	Guest điền đầy đủ các thông tin bắt buộc vào Form: email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu, họ tên, chọn loại tài khoản (Seller/Customer).	
3	Guest nhấp vào nút "Submit/Đăng ký".	Hệ thống thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (format, trường trống, email trùng lặp).
4		Hệ thống tạo một bản ghi tài khoản mới trong cơ sở dữ liệu với trạng thái chưa được xác thực (hoặc xác thực nếu không dùng email).
5		Hệ thống hiển thị thông báo "Đăng ký thành công. Vui lòng kiểm tra email để xác thực tài khoản." (hoặc thông báo thành công và chuyển đến trang đăng nhập).
6		Hệ thống kết thúc use case.

- **Luồng thay thế**

- **Thông tin không hợp lệ:**

- * 3a. Nếu thông tin nhập vào không hợp lệ (Ví dụ: Mật khẩu quá ngắn, Email sai format, Trường bắt buộc bị bỏ trống).
- * 3b. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng bên cạnh trường bị lỗi.
- * 3c. Guest quay lại Bước 2 để sửa đổi và tiếp tục.

- **Email đã tồn tại:**

- * 3a. Nếu Email Guest nhập đã tồn tại trong hệ thống.
- * 3b. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Email này đã được sử dụng. Vui lòng sử dụng Email khác."

* 3c. Guest quay lại Bước 2 để sửa đổi và tiếp tục.

- **Hậu điều kiện**

- **Thành công:** Một tài khoản người dùng mới (Seller hoặc Customer) được tạo và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.
- **Thất bại:** Hệ thống giữ nguyên trạng thái cũ (không có tài khoản nào được tạo).

2.3 Đặc tả ca sử dụng xem thông tin sản phẩm

- **Tên Use Case:** Xem Thông Tin Sản Phẩm
- **Mục tiêu:** Cho phép Guest/Customer xem toàn bộ thông tin và chi tiết của một sản phẩm.
- **Tác nhân:** Guest, Customer (Người dùng chưa đăng nhập hoặc đã đăng nhập).
- **Mô tả chung:** Tác nhân có thể xem các thông tin chi tiết của sản phẩm bao gồm: Tên, giá, tình trạng tồn kho, hình ảnh (chính và phụ), mô tả chi tiết, các thông số kỹ thuật, và đánh giá từ người dùng khác.
- **Tiền điều kiện:** Tác nhân đang ở trên một trang của website (ví dụ: Trang chủ, Trang danh mục, Trang tìm kiếm) có liệt kê hoặc liên kết đến sản phẩm.

Kịch bản chính:

Bước	Hành động của tác nhân (Guest/Customer)	Phản ứng của hệ thống (System)
1	Tác nhân nhấp (click) vào Tên sản phẩm, Hình ảnh sản phẩm hoặc nút "Chi tiết" của một sản phẩm cụ thể.	Hệ thống tiếp nhận yêu cầu và xử lý.
2		Hệ thống truy vấn thông tin chi tiết của sản phẩm đó từ cơ sở dữ liệu.
3		Hệ thống hiển thị trang thông tin chi tiết sản phẩm, bao gồm: Tên, giá, Tình trạng/Số lượng tồn kho, hình ảnh (chính & phụ), mô tả chi tiết, thông số kỹ thuật, danh sách đánh giá/bình luận, và các sản phẩm liên quan.
4		Hệ thống kết thúc use case.

- **Luồng thay thế:**

- **Sản phẩm không tồn tại/đã bị xóa:**

- * 2a. Nếu sản phẩm không tìm thấy trong CSDL hoặc đã bị gỡ khỏi hệ thống.
 - * 2b. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Sản phẩm không tồn tại hoặc đã bị xóa."
 - * 2c. Hệ thống chuyển Tác nhân về trang trước đó (ví dụ: Trang danh mục).

- **Hậu điều kiện:**

- **Thành công:** Tác nhân đang ở trên trang hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết của sản phẩm đã chọn.
 - **Thất bại:** Tác nhân được chuyển hướng về trang trước đó và nhận thông báo lỗi.

2.4 Đặc tả ca sử dụng Tìm kiếm thông tin sản phẩm

- **Tên Use Case:** Tìm Kiếm Sản Phẩm (Product Search)
- **Mục tiêu:** Cho phép Tác nhân (Guest/Customer) tìm kiếm và hiển thị danh sách các sản phẩm phù hợp với các tiêu chí tìm kiếm khác nhau.
- **Tác nhân:** Guest, Customer
- **Mô tả chung:** Tác nhân nhập từ khóa và áp dụng các bộ lọc như giá, kiểu dáng, hãng sản xuất để hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm mong muốn.
- **Tiền điều kiện:** Tác nhân đang ở trên bất kỳ trang nào có thanh hoặc nút "Tìm kiếm" trên website.

Kịch bản chính:

Bước	Hành động của tác nhân (Guest/Customer)	Phản ứng của Hệ thống (System)
1	Tác nhân kích vào ô "Tìm kiếm" hoặc nút tìm kiếm.	Hệ thống hiển thị thanh tìm kiếm và các tùy chọn bộ lọc (Giá, Hãng sản xuất, v.v.).
2	Tác nhân nhập chuỗi ký tự (tên sản phẩm hoặc từ khóa) vào ô tìm kiếm.	

3	Tác nhân áp dụng thêm các tiêu chí lọc (ví dụ: chọn mức giá, chọn hãng sản xuất).	
4	Tác nhân nhấp vào nút "Tìm kiếm" hoặc nhấn Enter.	Hệ thống truy vấn CSDL, áp dụng các tiêu chí tìm kiếm và bộ lọc đã chọn.
5		Hệ thống hiển thị trang kết quả tìm kiếm với danh sách các sản phẩm đáp ứng yêu cầu.
6		Hệ thống kết thúc use case.

- **Luồng thay thế:**

- **Không tìm thấy sản phẩm:**

- * 4a. Nếu hệ thống không tìm thấy bất kỳ sản phẩm nào phù hợp.
 - * 4b. Hệ thống hiển thị thông báo: "Không tìm thấy sản phẩm nào phù hợp..." và đề xuất sản phẩm phổ biến.

- **Lỗi cú pháp/Thông tin không hợp lệ:**

- * 3a. Nếu tác nhân nhập chuỗi ký tự không hợp lệ.
 - * 3b. Hệ thống xử lý lỗi và thông báo lỗi hệ thống tạm thời.

- **Hậu điều kiện:**

- **Thành công:** Tác nhân được chuyển đến trang kết quả tìm kiếm với danh sách sản phẩm yêu cầu.
 - **Thất bại:** Tác nhân nhận được thông báo không tìm thấy kết quả hoặc lỗi hệ thống.
-

2.5 Đặc tả ca sử dụng đăng nhập

- **Tên Use Case:** Đăng Nhập
- **Mục tiêu:** Xác thực danh tính của Guest để truy cập vào tài khoản Customer hoặc Seller của họ.
- **Tác nhân:** Guest
- **Tiền điều kiện:** Guest đang ở trang có nút "Đăng nhập" và chưa có phiên làm việc (Session) đã được xác thực.

Kịch bản chính:

Bước	Hành động của tác nhân (Guest)	Phản ứng của hệ thống (System)
1	Guest nhấp vào nút "Đăng nhập".	Hệ thống hiển thị Form đăng nhập gồm: Tên đăng nhập/Email và Mật khẩu.
2	Guest điền Tên đăng nhập/Email và Mật khẩu vào form.	
3	Guest nhấp vào nút "Đăng nhập" (hoặc Submit).	Hệ thống truy cập CSDL để tìm tài khoản tương ứng.
4		Hệ thống kiểm tra mật khẩu và trạng thái hoạt động của tài khoản.
5		Hệ thống tạo phiên làm việc (Session) và nhận diện loại tài khoản.
6		Chuyển hướng người dùng đến trang Dashboard tương ứng và thông báo thành công.

- **Luồng thay thế:**

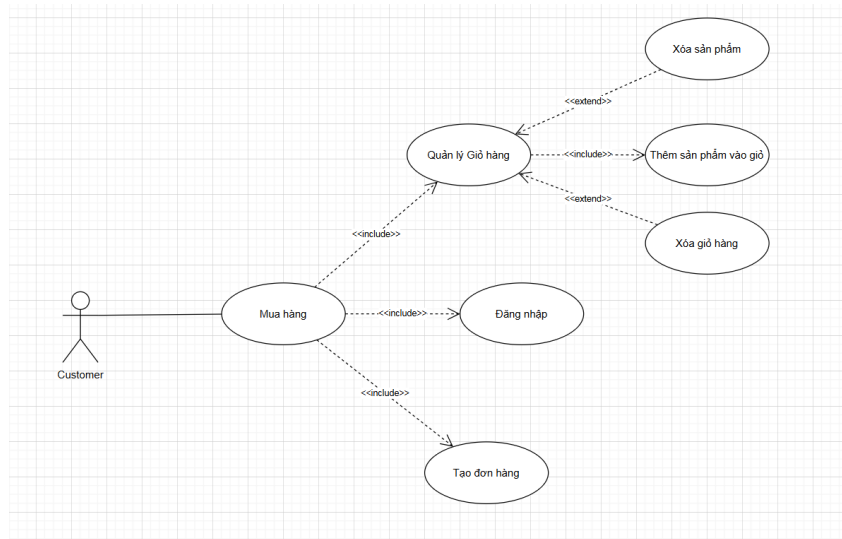
- **Sai thông tin:** Hệ thống báo lỗi "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng", Guest nhập lại thông tin.
- **Tài khoản bị khóa:** Hệ thống thông báo trạng thái tài khoản chưa kích hoạt hoặc bị khóa.

- **Hậu điều kiện:**

- **Thành công:** Guest được xác thực và chuyển đổi thành Customer hoặc Seller.
- **Thất bại:** Guest vẫn là tác nhân Guest, hệ thống giữ nguyên trạng thái cũ.

2.6 Đặc tả ca sử dụng mua hàng

- **Tên Use Case:** Mua Hàng
- **Mục tiêu:** Cho phép Customer tìm kiếm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, quản lý các sản phẩm trong giỏ và cuối cùng là tạo đơn đặt hàng.
- **Tác nhân:** Customer



Hình 2: Biểu đồ phân rã Use Case Mua hàng

- **Mô tả chung:** Customer thực hiện toàn bộ quy trình mua sắm, từ việc thêm sản phẩm vào giỏ, điều chỉnh số lượng/xóa sản phẩm (Quản lý Giỏ hàng), cho đến bước cuối cùng là xác nhận tạo đơn hàng.
- **Tiền điều kiện:** Customer đã đăng nhập vào hệ thống.

Kịch bản chính:

Bước	Hành động của tác nhân (Customer)	Phản ứng của hệ thống (System)
1	Customer nhấp vào nút "Thêm vào Giỏ hàng" của một sản phẩm.	Hệ thống kiểm tra tồn kho, thêm sản phẩm vào giỏ và hiển thị thông báo thành công.
2	Customer nhấp vào biểu tượng "Giỏ hàng" để xem lại các sản phẩm đã chọn.	Hệ thống hiển thị trang Giỏ hàng với danh sách sản phẩm, số lượng, đơn giá và tổng tiền.
3	Customer thay đổi số lượng sản phẩm, hoặc nhấp vào nút "Xóa" bên cạnh một sản phẩm.	Hệ thống cập nhật số lượng/xóa sản phẩm, tính toán lại tổng tiền và hiển thị kết quả mới.
4	Khi đã hài lòng với Giỏ hàng, Customer nhấp vào nút "Thanh toán".	Hệ thống chuyển đến trang Xác nhận Đơn hàng, hiển thị thông tin giao hàng và chi tiết đơn hàng.
5	Customer điền/xác nhận thông tin giao hàng, chọn phương thức thanh toán và ấn "Xác nhận đơn hàng".	Hệ thống kiểm tra lại tồn kho lần cuối và lưu thông tin đơn hàng vào CSDL.

6		Hệ thống xóa nội dung Giỏ hàng, hiển thị thông báo "Đặt hàng thành công" và chuyển đến trang Chi tiết đơn hàng.
---	--	---

- **Luồng thay thế:**

- **Sản phẩm hết hàng khi thêm vào giỏ:** Hệ thống hiển thị thông báo "Sản phẩm đã hết hàng" và Customer quay lại tìm sản phẩm khác.
- **Kiểm tra tồn kho lần cuối thất bại:** Hệ thống báo lỗi, yêu cầu Customer quay lại chỉnh sửa Giỏ hàng.

- **Hậu điều kiện:**

- **Thành công:** Đơn hàng mới được lưu vào CSDL, giỏ hàng được xóa rỗng và tồn kho được cập nhật giảm tương ứng.
- **Thất bại:** Không có đơn hàng nào được tạo, giỏ hàng và tồn kho giữ nguyên.

2.7 Đặc tả ca sử dụng bình luận về sản phẩm

- **Tên Use Case:** Bình luận và đánh giá sản phẩm
- **Mục tiêu:** Cho phép Customer cung cấp phản hồi (bình luận và đánh giá bằng sao) về một sản phẩm trang sức cụ thể.
- **Tác nhân:** Customer (Người dùng đã đăng nhập).
- **Tiền điều kiện:**
 - Customer đã đăng nhập vào hệ thống.
 - Customer đang ở trang thông tin chi tiết của một sản phẩm.

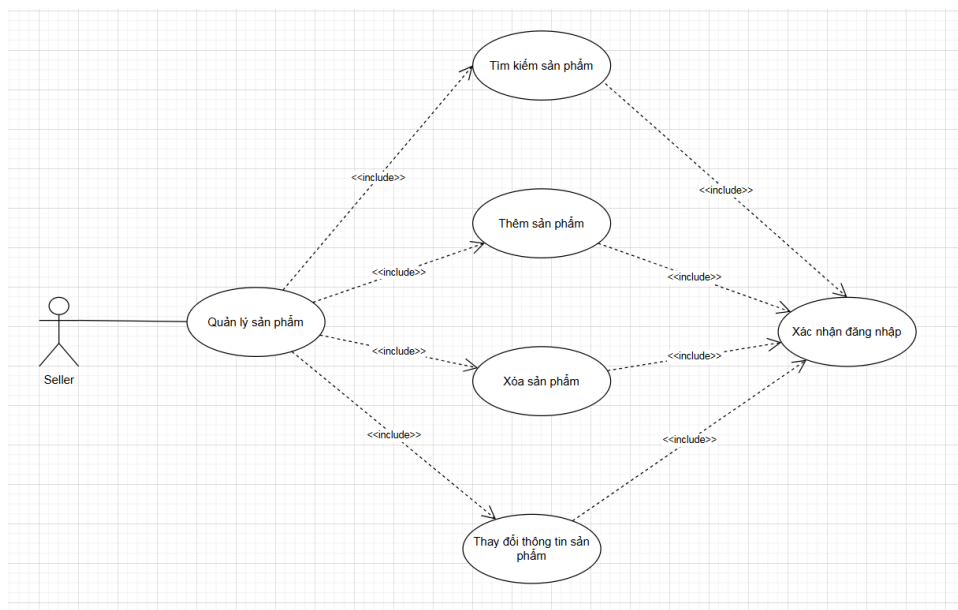
Kịch bản chính:

Bước	Hành động của tác nhân (Customer)	Phản ứng của hệ thống (System)
1	Customer cuộn xuống phần bình luận và nhấp vào nút "Viết bình luận".	Hệ thống hiển thị form cho phép nhập nội dung và chọn số sao đánh giá.

2	Customer nhập nội dung, chọn số sao và nhấn "Submit".	Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (trường bắt buộc, từ cấm).
3		Hệ thống lưu bản ghi bình luận và đánh giá mới vào CSDL.
4		Hệ thống cập nhật điểm đánh giá trung bình của sản phẩm đó.
5		Hệ thống hiển thị thông báo thành công và làm mới khu vực bình luận.

• **Luồng thay thế:**

- **Dữ liệu không hợp lệ:** Hệ thống báo lỗi "Nội dung không hợp lệ" và Customer sửa đổi lại.
- **Chưa từng mua sản phẩm:** Nếu hệ thống yêu cầu chỉ người đã mua mới được đánh giá, hệ thống sẽ hiển thị thông báo ngăn chặn.



Hình 3: Biểu đồ phân rã ca sử dụng Quản lý sản phẩm

- **Tên Use Case:** Quản Lý Sản Phẩm
- **Mục tiêu:** Cho phép Seller thực hiện các thao tác tìm kiếm, thêm, sửa, hoặc xóa sản phẩm của mình trên hệ thống.
- **Tác nhân:** Seller
- **Mô tả chung:** Seller truy cập vào khu vực quản lý để thực hiện tìm kiếm, xem danh sách sản phẩm và cập nhật dữ liệu.

- **Tiền điều kiện:** Seller đã được xác nhận đăng nhập.

Kịch bản chính:

Bước	Hành động của tác nhân (Seller)	Phản ứng của hệ thống (System)
1	Seller kích vào nút "Quản lý sản phẩm".	Hệ thống kiểm tra phiên làm việc và quyền truy cập, chuyển đến khu vực quản lý.
2		Hệ thống thực hiện Use Case Tìm kiếm sản phẩm: Hiển thị danh sách và form tìm kiếm.
3	Seller nhập tiêu chí tìm kiếm hoặc cuộn xem danh sách.	Hệ thống truy vấn CSDL và hiển thị kết quả phù hợp.
4	Seller quyết định Thêm sản phẩm mới.	Hệ thống hiển thị form nhập liệu (tên, giá, mô tả, hình ảnh).
5		Hệ thống kiểm tra dữ liệu, lưu vào CSDL và thông báo thành công.
6	Seller chọn một sản phẩm để Sửa hoặc Xóa.	Hệ thống hiển thị chi tiết sản phẩm cùng các nút Sửa/Xóa.
7a	Seller kích vào nút "Sửa".	Hệ thống hiển thị form chỉnh sửa với dữ liệu cũ.
8a	Seller sửa đổi thông tin và nhấp Lưu.	Hệ thống kiểm tra, cập nhật CSDL và thông báo thành công.
7b	Seller kích vào nút "Xóa".	Hệ thống hiển thị Hộp thoại xác nhận và cảnh báo.
8b	Seller xác nhận xóa.	Hệ thống xóa sản phẩm khỏi CSDL và thông báo thành công.
9		Hệ thống kết thúc use case, quay lại trang quản lý.

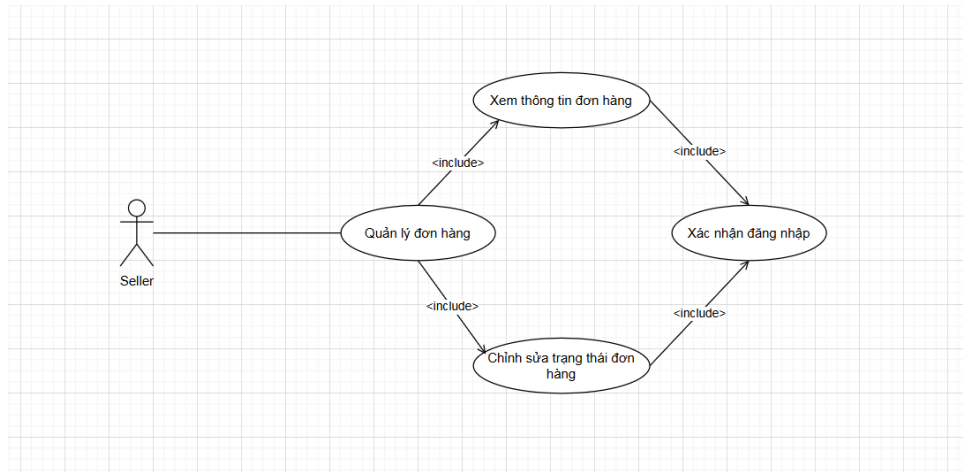
- **Luồng thay thế:**

- **Không tìm thấy sản phẩm:** Hệ thống thông báo "Không tìm thấy sản phẩm nào".
- **Thao tác Thêm/Sửa thất bại:** Hệ thống báo lỗi chi tiết tại form và yêu cầu sửa lại.
- **Seller hủy xóa:** Hệ thống hủy thao tác và quay lại danh sách.

- **Hậu điều kiện:**

- **Thành công:** CSDL sản phẩm được cập nhật theo yêu cầu của Seller.
- **Thất bại:** Không có thay đổi nào được ghi nhận vào CSDL.

2.8 Đặc tả ca sử dụng Quản lý đơn hàng



Hình 4: Biểu đồ phân rã ca sử dụng Quản lý đơn hàng

- **Tên Use Case:** Quản Lý Đơn Hàng (Order Management)
- **Tác nhân:** Seller
- **Mục tiêu:** Cho phép Seller xem chi tiết các đơn hàng và cập nhật trạng thái xử lý.
- **Tiền điều kiện:** Seller đã được xác nhận đăng nhập.

Kịch bản chính:

Bước	Hành động của tác nhân (Seller)	Phản ứng của hệ thống (System)
1	Seller kích vào nút "Quản lý đơn hàng".	Hệ thống thực hiện xác nhận đăng nhập, chuyển đến trang quản lý.
2		Hệ thống truy vấn CSDL và hiển thị danh sách đơn hàng (ID, ngày đặt, trạng thái, tổng tiền).
3	Seller sử dụng bộ lọc (Trạng thái, Ngày đặt) để tìm kiếm.	Hệ thống lọc và hiển thị danh sách đơn hàng phù hợp.

4	Seller chọn một đơn hàng và kích vào "Xem chi tiết".	Hệ thống hiển thị chi tiết: Thông tin khách, địa chỉ, sản phẩm, lịch sử trạng thái.
5	Seller kích hoạt tính năng Chỉnh sửa trạng thái.	Hệ thống hiển thị danh sách các trạng thái hợp lệ.
6	Seller chọn trạng thái mới và nhấp Cập nhật.	Hệ thống kiểm tra logic, cập nhật trạng thái vào CSDL.
7		Hệ thống hiển thị thông báo thành công và làm mới giao diện.
8		Hệ thống kết thúc use case.

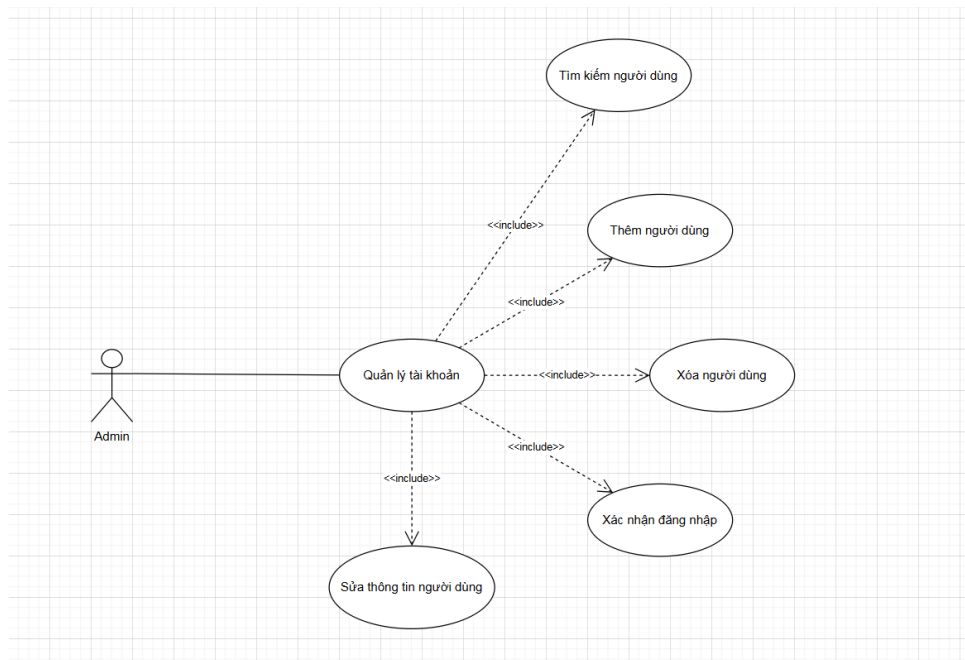
- **Luồng thay thế:**

- **Trạng thái không thể sửa:** Nếu đơn hàng đã Hoàn thành/Hủy, hệ thống vô hiệu hóa nút sửa.
- **Logic không hợp lệ:** Seller chuyển trạng thái sai quy trình → Hệ thống báo lỗi logic.

- **Hậu điều kiện:**

- **Thành công:** Trạng thái đơn hàng được cập nhật trong CSDL.
 - **Thất bại:** Không có thay đổi nào được ghi nhận.
-

2.9 Đặc tả ca sử dụng Quản lý tài khoản



Hình 5: Biểu đồ phân rã ca sử dụng Quản lý tài khoản

- **Tên Use Case:** Quản Lý Tài Khoản
- **Mục tiêu:** Cho phép Admin thêm, sửa, xóa tài khoản người dùng (Customer/Seller).
- **Tác nhân:** Admin
- **Tiền điều kiện:** Admin đã được cấp quyền truy cập.

Kịch bản chính:

Bước	Hành động của tác nhân (Admin)	Phản ứng của hệ thống (System)
1	Admin kích vào nút "Quản lý người dùng".	Hệ thống hiển thị danh sách người dùng và form tìm kiếm.
2	Admin nhập tiêu chí tìm kiếm hoặc cuộn xem.	Hệ thống hiển thị kết quả phù hợp.
3	Admin quyết định Thêm người dùng mới.	Hệ thống hiển thị form nhập liệu.
4	Admin điền thông tin và nhấn Submit.	Hệ thống kiểm tra, lưu tài khoản mới và báo thành công.
5	Admin chọn một người dùng để Sửa hoặc Xóa.	Hệ thống hiển thị chi tiết và các tùy chọn.

6a	Admin chọn Sửa và cập nhật thông tin.	Hệ thống cập nhật CSDL và báo thành công.
6b	Admin chọn Xóa.	Hệ thống hiển thị Hộp thoại xác nhận.
7b	Admin xác nhận xóa.	Hệ thống xóa tài khoản và báo thành công.
8		Hệ thống kết thúc use case.

- **Luồng thay thế:**

- **Thêm thất bại:** Dữ liệu lỗi hoặc Email trùng → Báo lỗi.
- **Hủy xóa:** Admin chọn Hủy → Giữ nguyên tài khoản.

- **Hậu điều kiện:**

- **Thành công:** CSDL người dùng được cập nhật.
- **Thất bại:** Không có thay đổi nào được ghi nhận.

2.10 Đặc tả ca sử dụng Quản lý danh mục sản phẩm

- **Tên Use Case:** Quản Lý Danh Mục Sản Phẩm
- **Mục tiêu:** Cho phép Admin duy trì và cập nhật cấu trúc phân loại sản phẩm.
- **Tác nhân:** Admin
- **Tiền điều kiện:** Admin đã đăng nhập và vào mục "Categories".

Kịch bản chính:

Bước	Hành động của tác nhân (Admin)	Phản ứng của hệ thống (System)
1	Admin kích vào "Categories".	Hệ thống hiển thị danh sách các danh mục hiện tại.
2	Admin quyết định thao tác (Thêm, Sửa hoặc Xóa).	
3a	Admin kích nút "Thêm mới", điền Tên, Mô tả.	Hệ thống kiểm tra, thêm danh mục vào CSDL và báo thành công.
3b	Admin chọn danh mục cần Sửa, cập nhật thông tin.	Hệ thống cập nhật thông tin danh mục và báo thành công.

3c	Admin kích nút "Xóa" bên cạnh danh mục.	Hệ thống hiện hộp thoại cảnh báo về sản phẩm liên quan.
4c	Admin xác nhận xóa.	Hệ thống xóa danh mục (và xử lý sản phẩm liên quan) và báo thành công.
5		Hệ thống kết thúc use case.

- **Luồng thay thế:**

- **Thêm thất bại:** Tên danh mục trùng lặp → Báo lỗi.
- **Xóa thất bại:** Danh mục bị ràng buộc → Báo lỗi và chặn xóa.

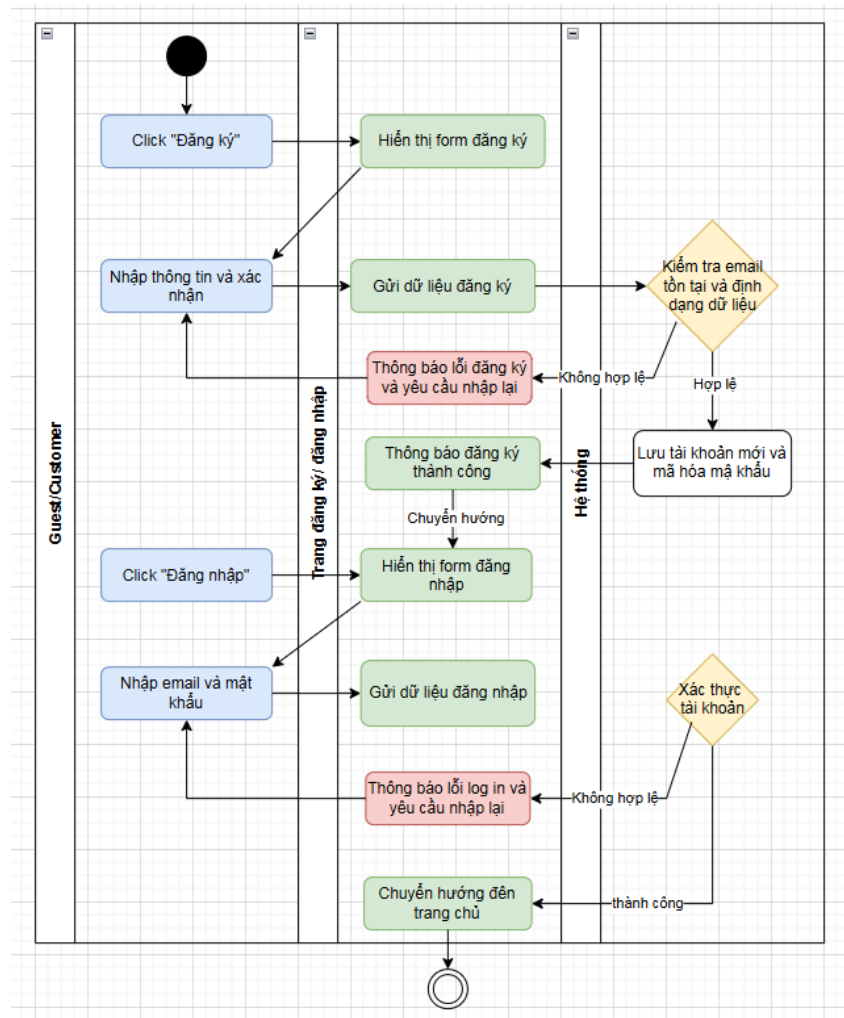
- **Hậu điều kiện:**

- **Thành công:** Cấu trúc danh mục được cập nhật trong CSDL.
- **Thất bại:** Không có thay đổi nào được ghi nhận.

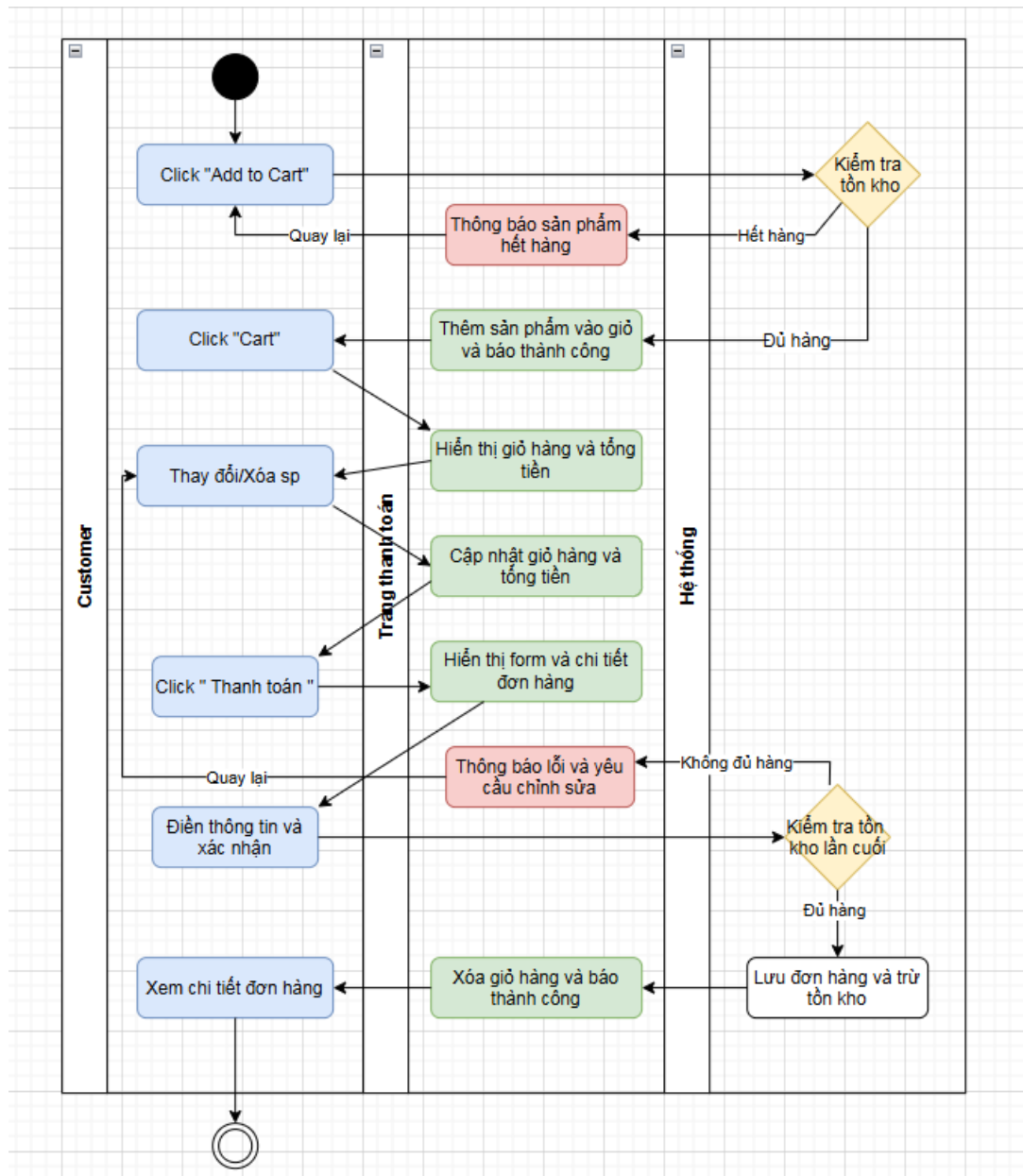
3 Phân tích hệ thống

3.1 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)

Biểu đồ hoạt động mô tả dòng quy trình nghiệp vụ, các bước xử lý và điều kiện rẽ nhánh của các chức năng chính.

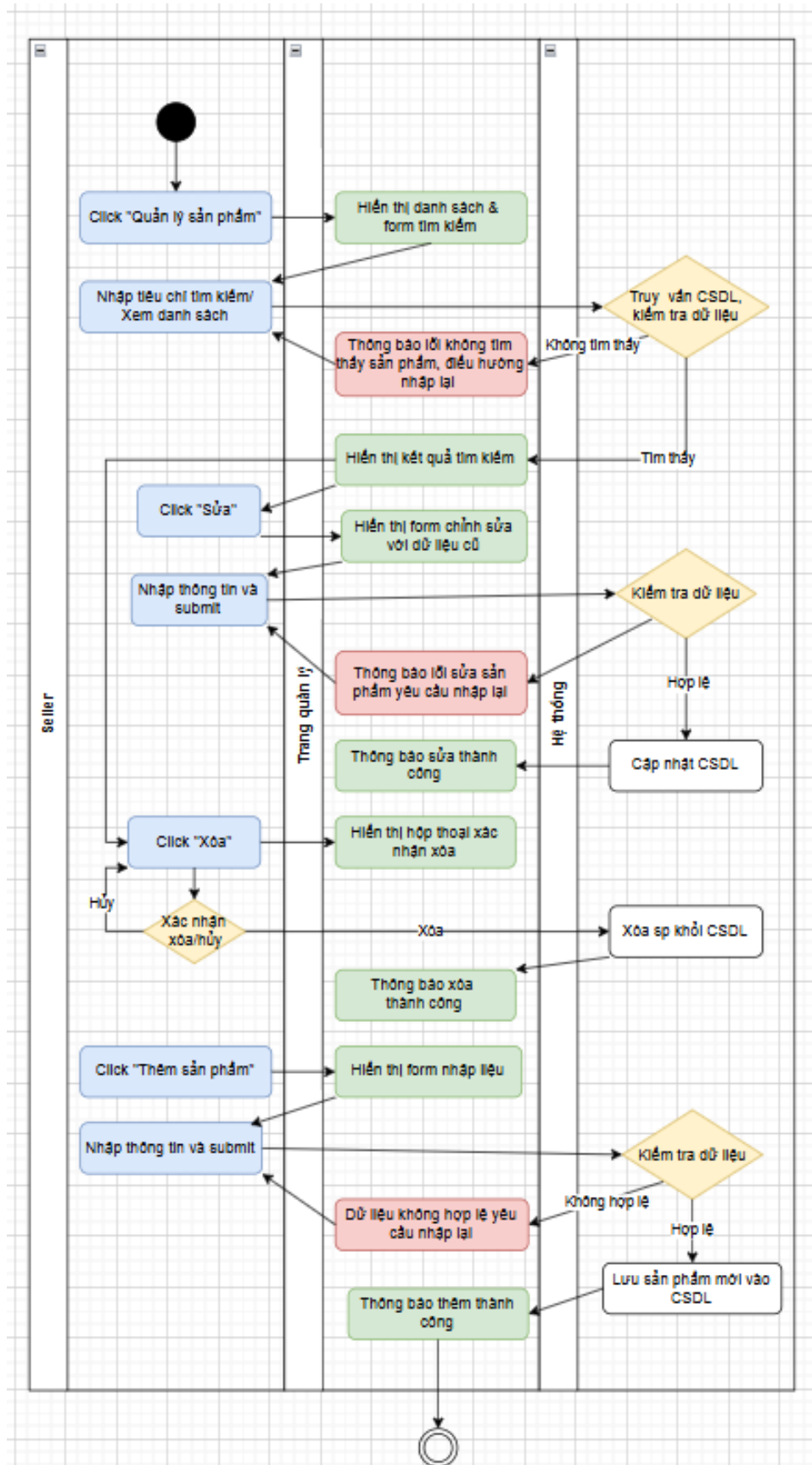


Hình 6: Biểu đồ hoạt động chức năng Đăng ký

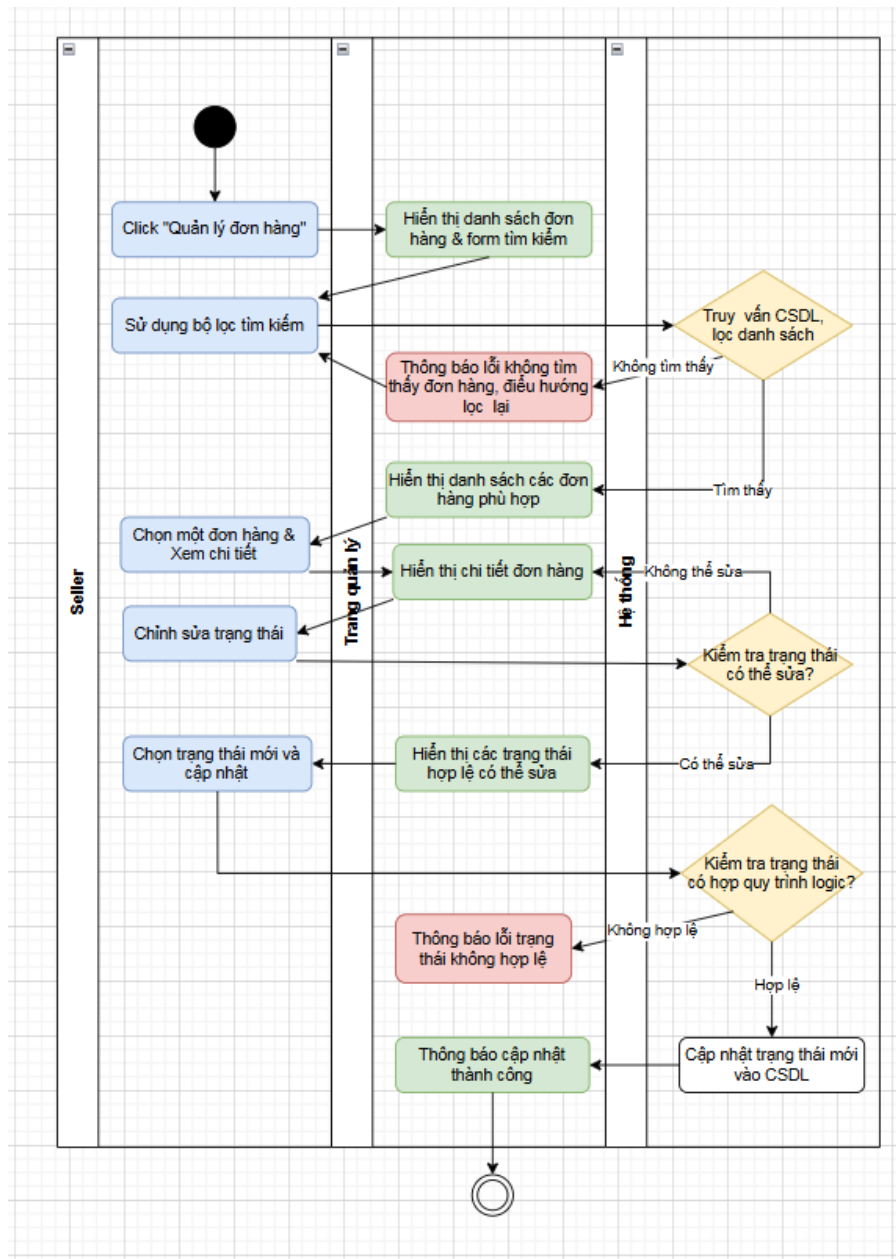


Hình 7: Biểu đồ hoạt động quy trình Mua hàng

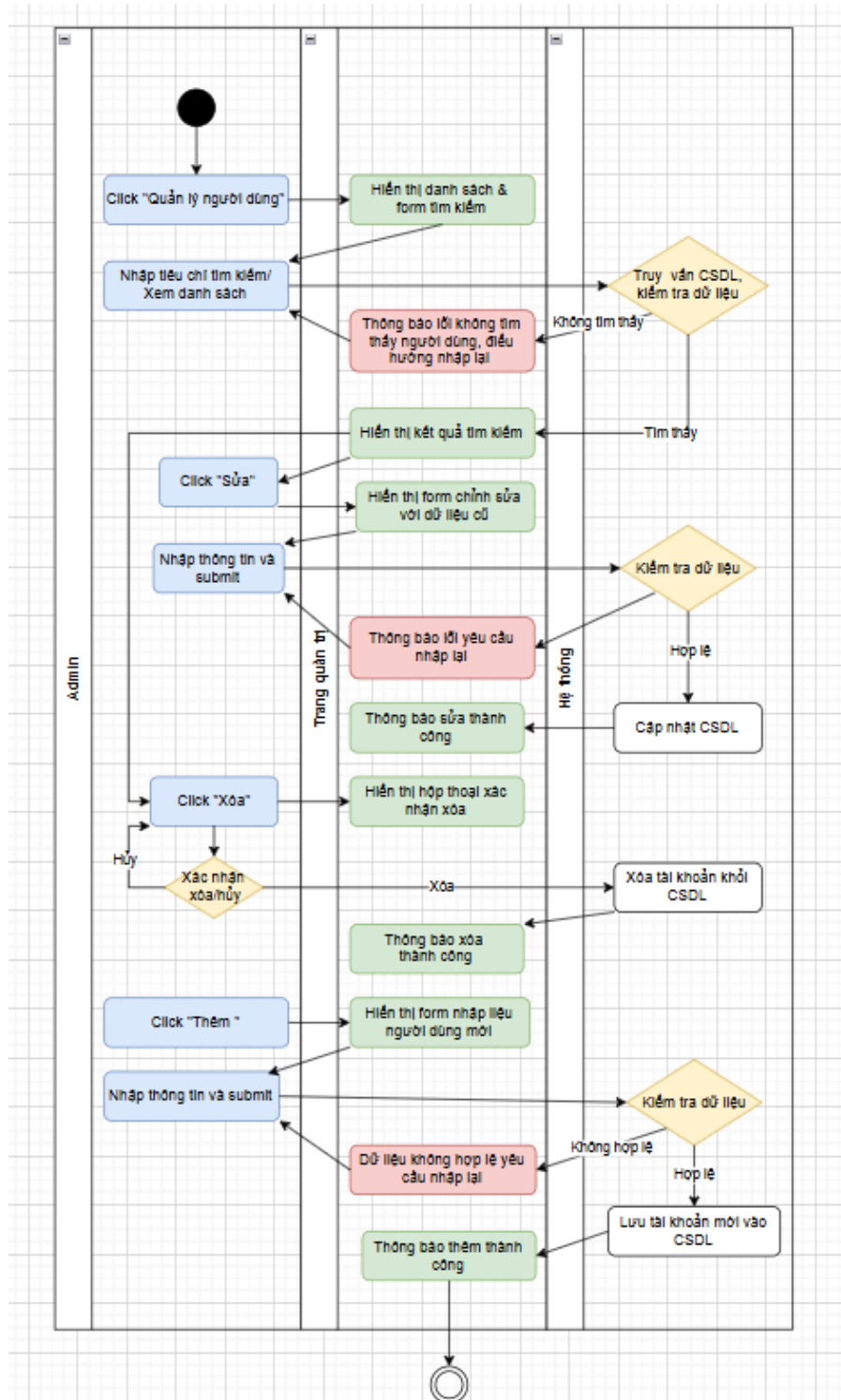
Biểu đồ hoạt động Quản lý sản phẩm



Hình 8: Biểu đồ hoạt động Quản lý sản phẩm của Seller



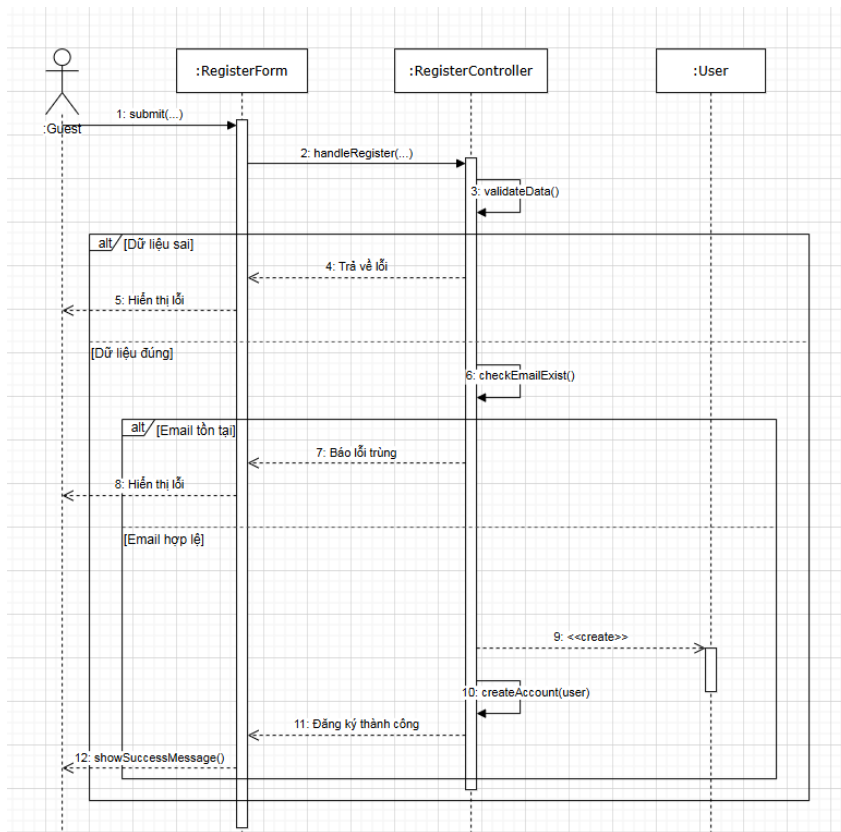
Hình 9: Biểu đồ hoạt động Quản lý đơn hàng của Seller



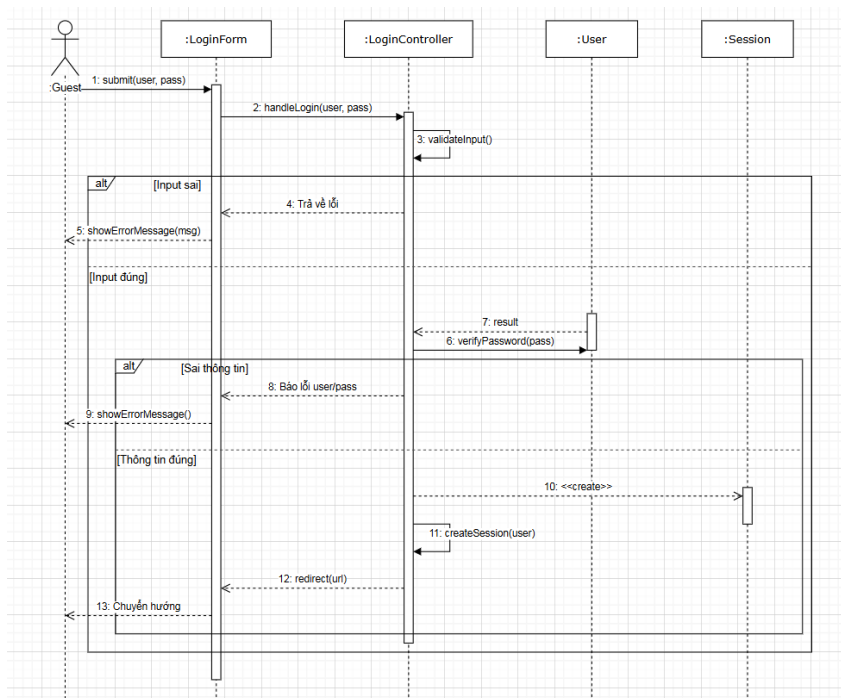
Hình 10: Biểu đồ hoạt động Quản lý người dùng của Admin

3.2 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)

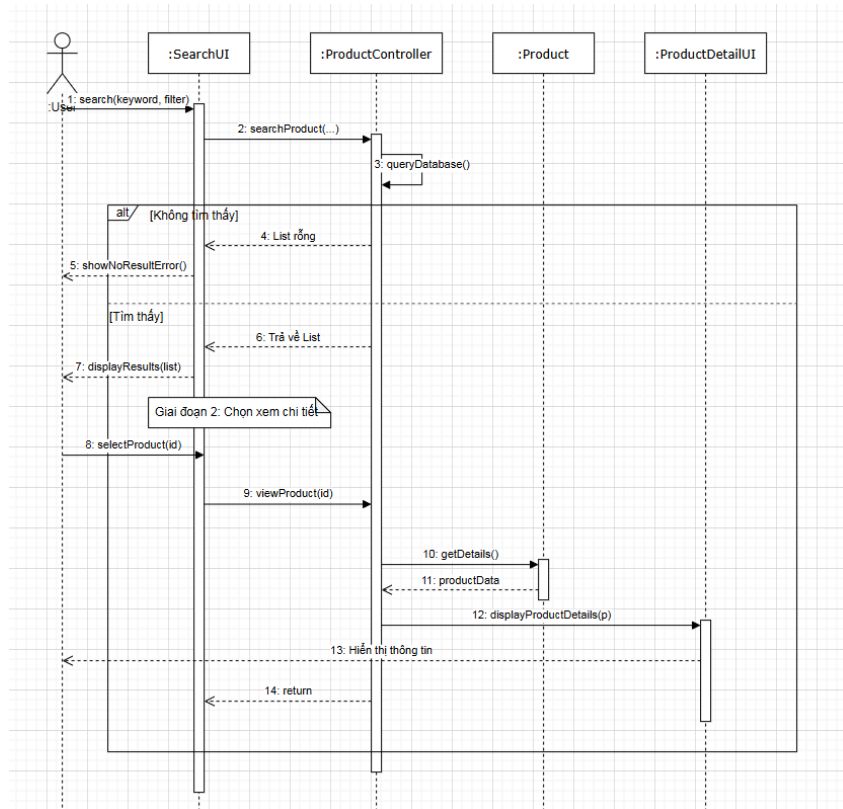
Biểu đồ tuần tự mô tả sự tương tác giữa các đối tượng theo trình tự thời gian để thực hiện một kịch bản Use Case cụ thể.



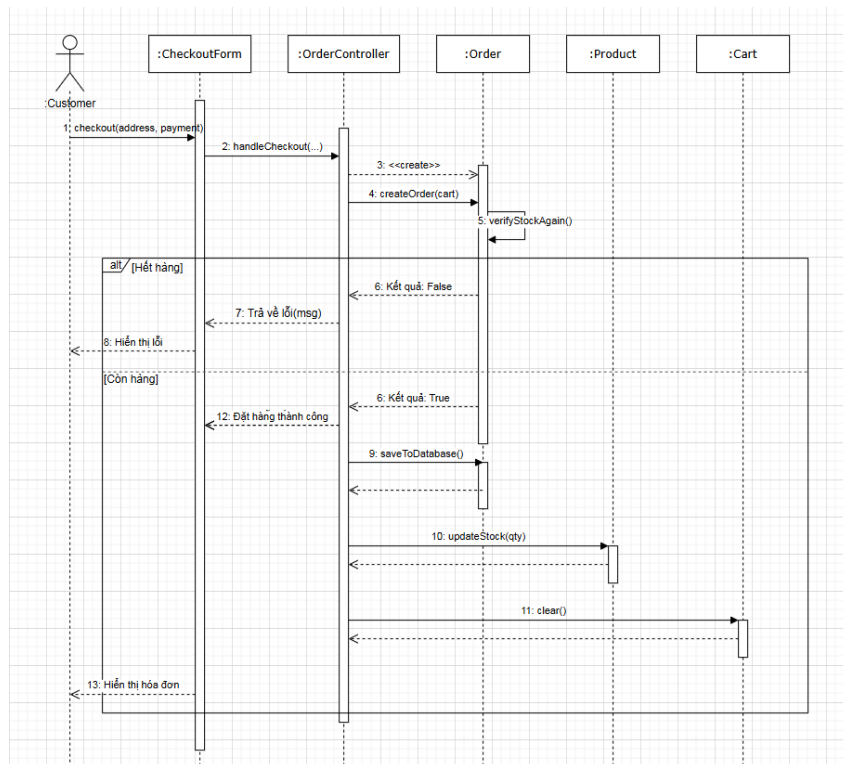
Hình 11: Biểu đồ tuần tự chức năng Đăng ký



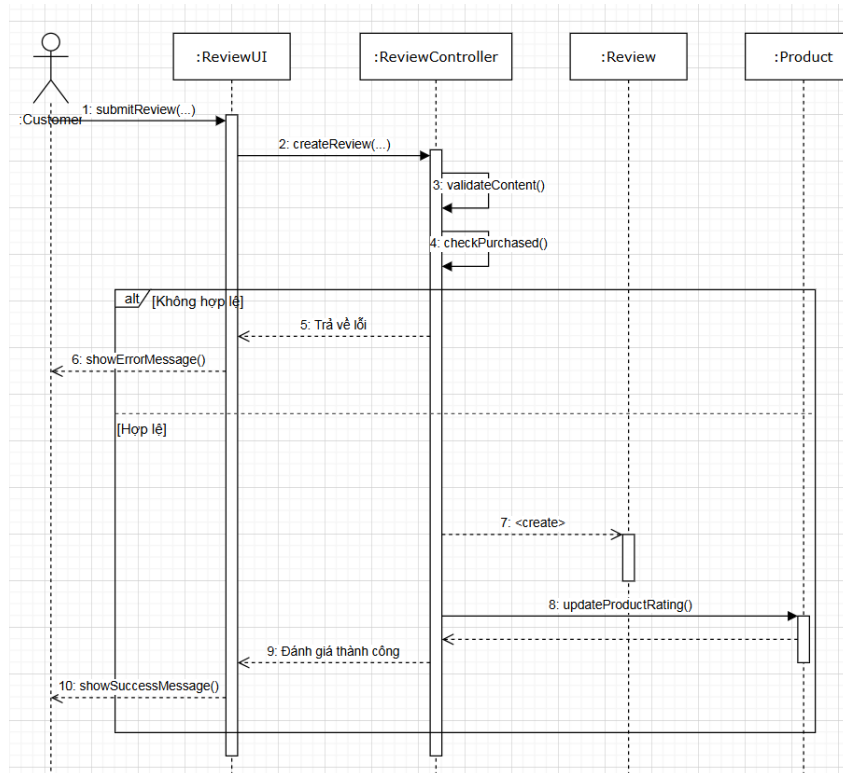
Hình 12: Biểu đồ tuần tự chức năng Đăng nhập



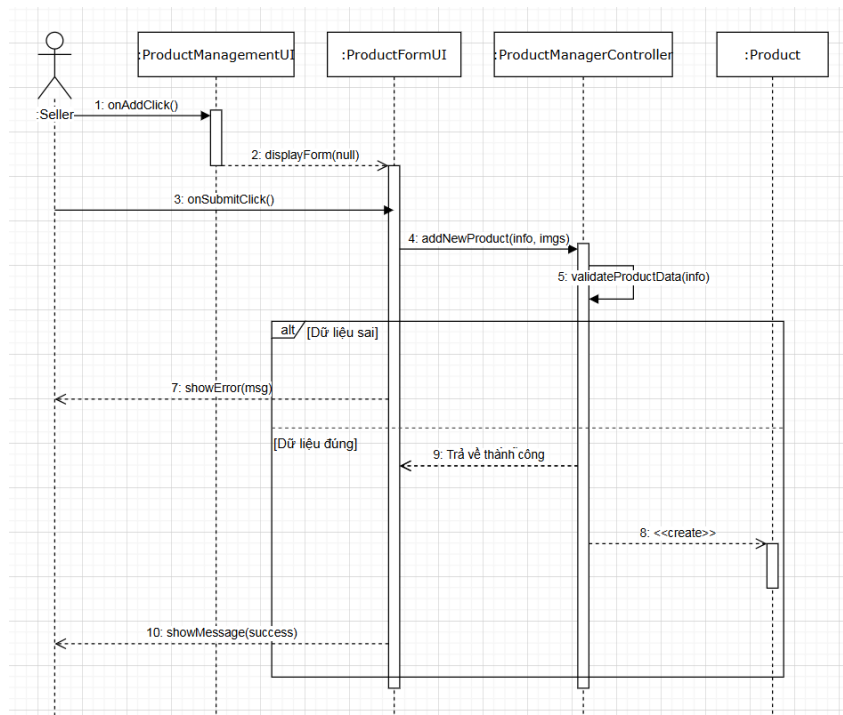
Hình 13: Biểu đồ tuần tự chức năng Tìm kiếm sản phẩm



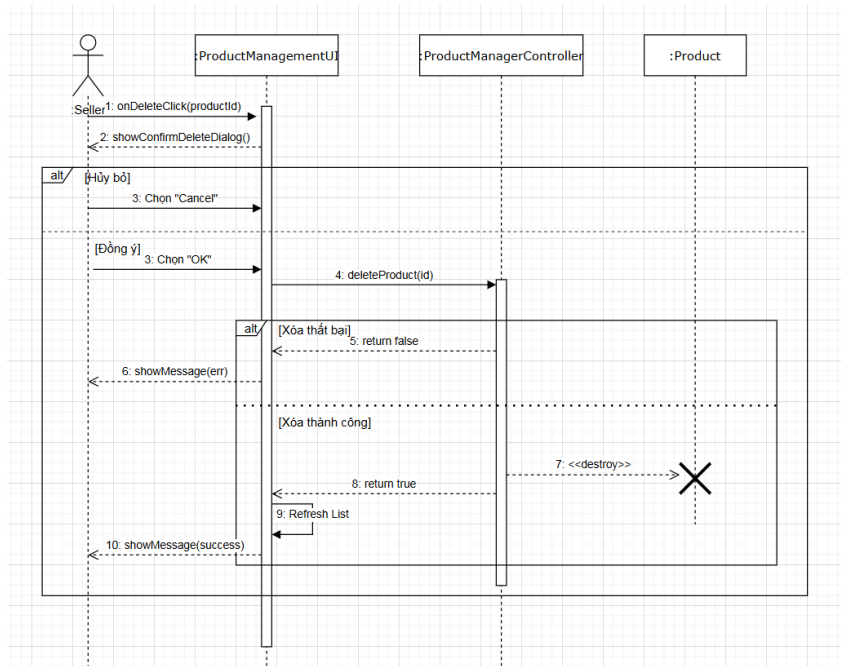
Hình 14: Biểu đồ tuần tự quy trình Mua hàng



Hình 15: Biểu đồ tuần tự chức năng xem đánh giá sản phẩm



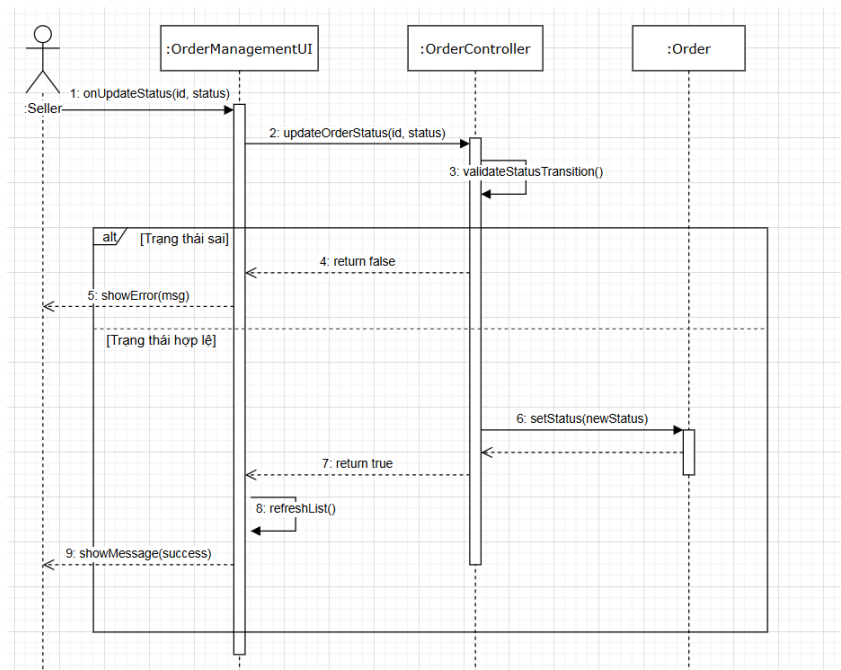
Hình 16: Biểu đồ tuần tự chức năng thêm sản phẩm



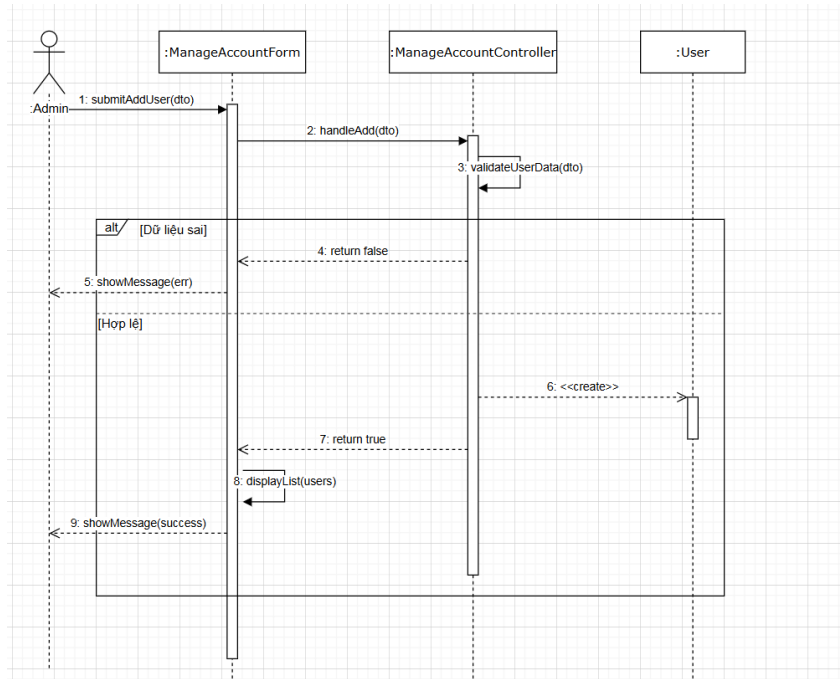
Hình 17: Biểu đồ tuần tự chức năng xóa sản phẩm

textwidthtextwidth

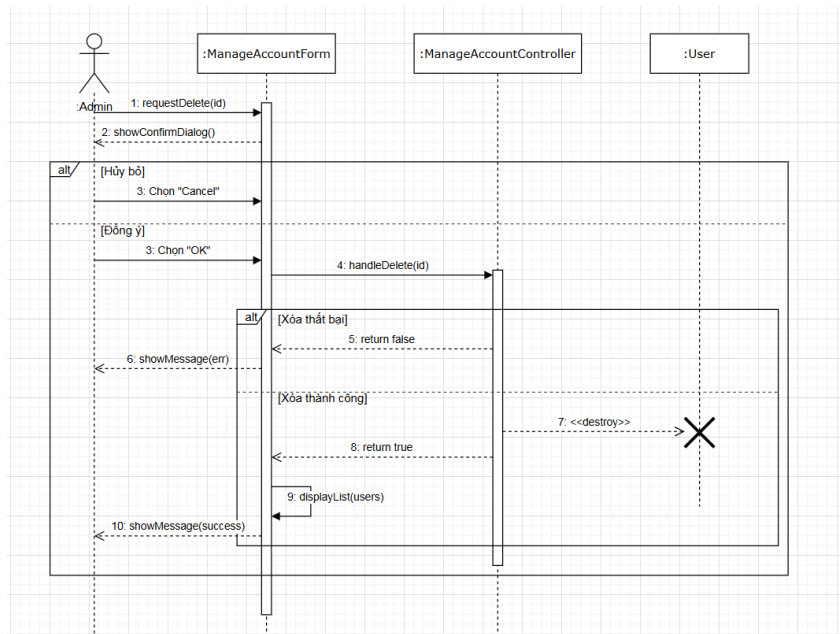
Hình 18: Biểu đồ tuần tự chức năng sửa sản phẩm



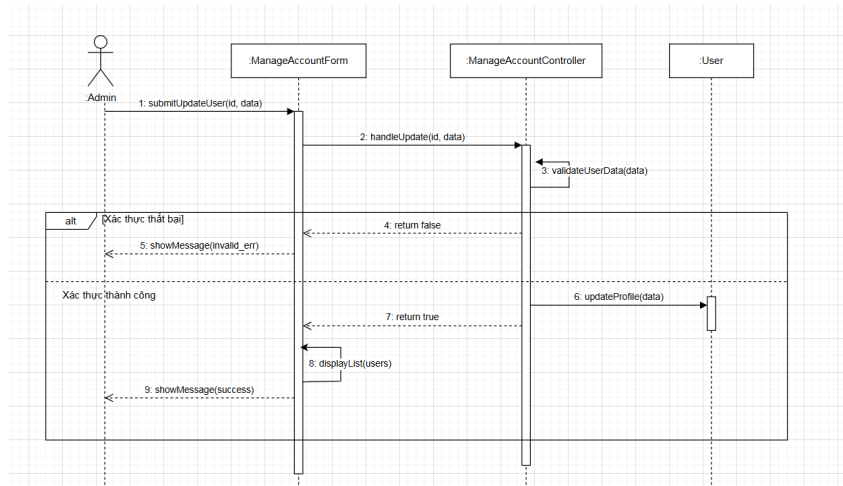
Hình 19: Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý đơn hàng



Hình 20: Biểu đồ tuần tự chức năng thêm người dùng



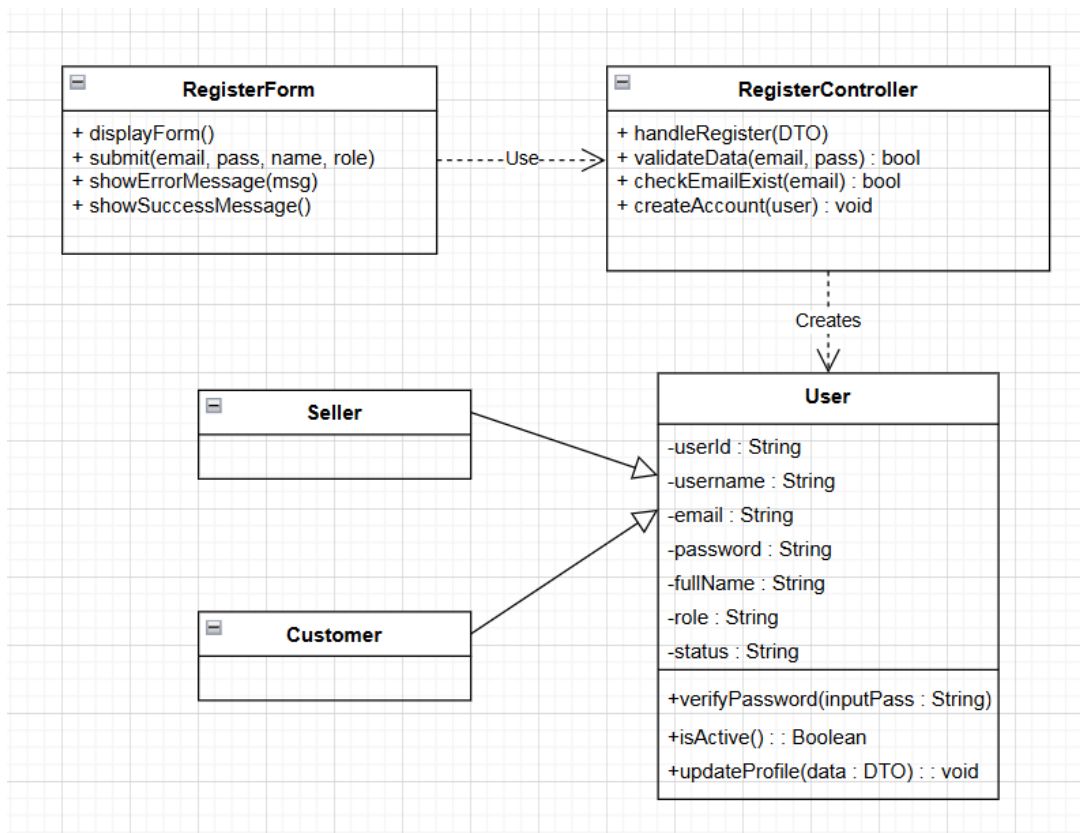
Hình 21: Biểu đồ tuần tự chức năng xóa người dùng



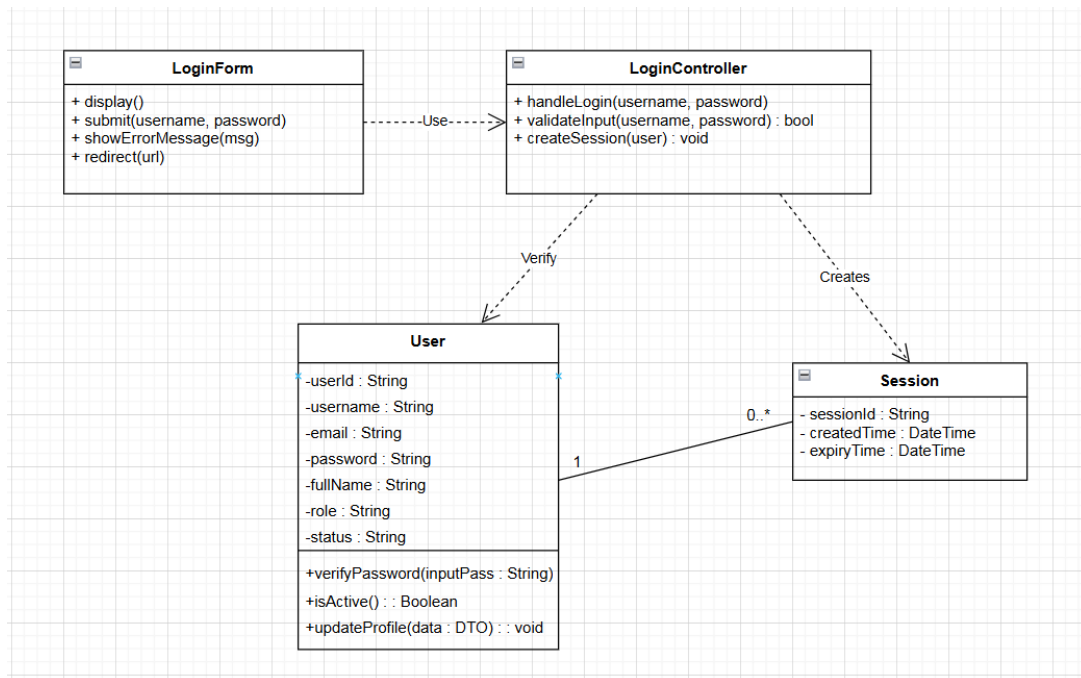
Hình 22: Biểu đồ tuần tự chức năng sửa thông tin người dùng

3.3 Biểu đồ lớp (Class Diagram)

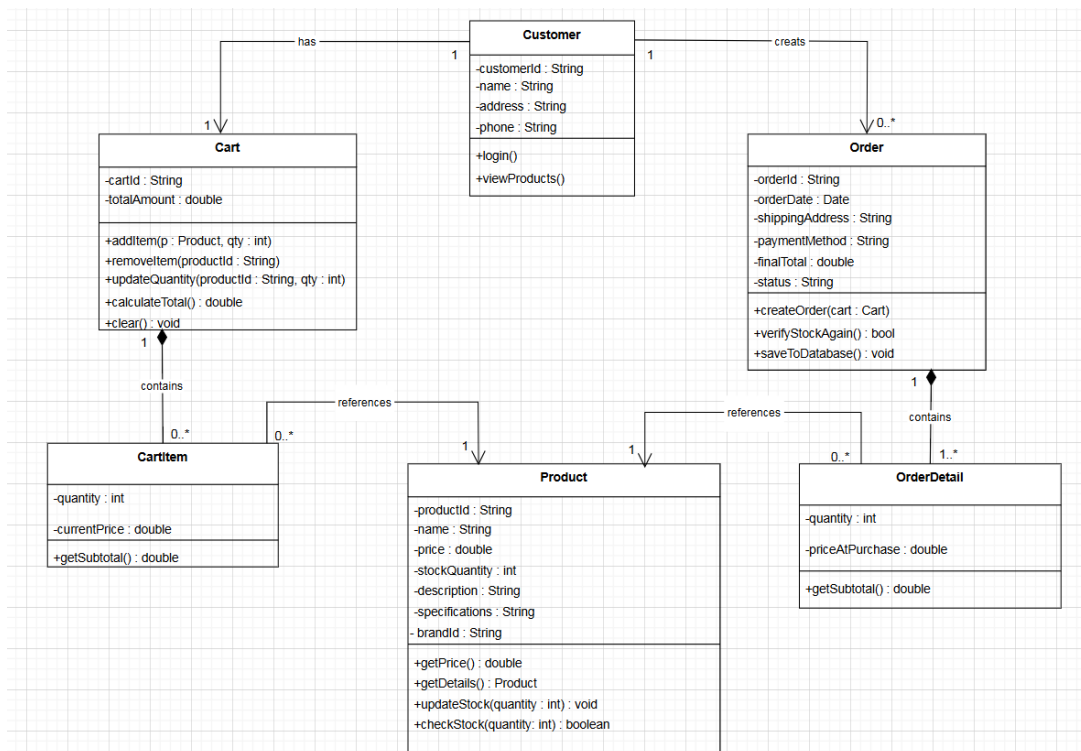
Biểu đồ lớp cung cấp cái nhìn chi tiết về cấu trúc logic của các thành phần trong hệ thống, bao gồm các lớp đối tượng, các thuộc tính, phương thức và mối quan hệ giữa chúng.



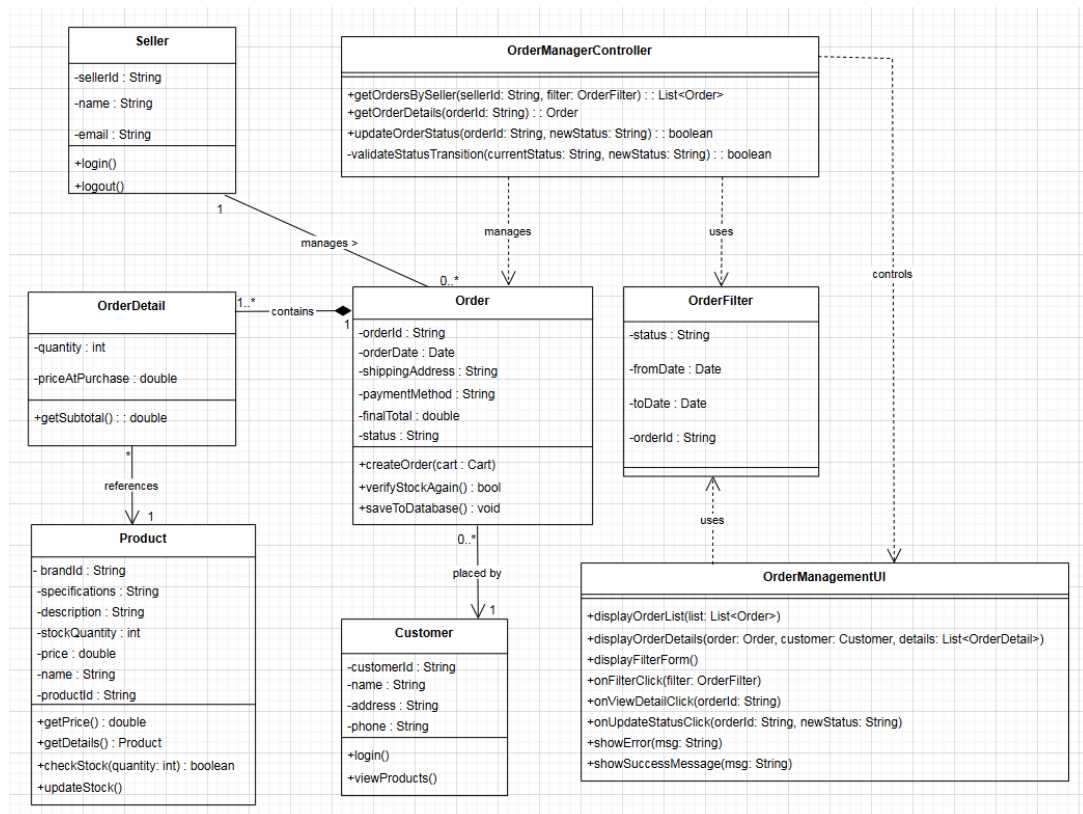
Hình 23: Biểu đồ lớp chi tiết chức năng Đăng ký



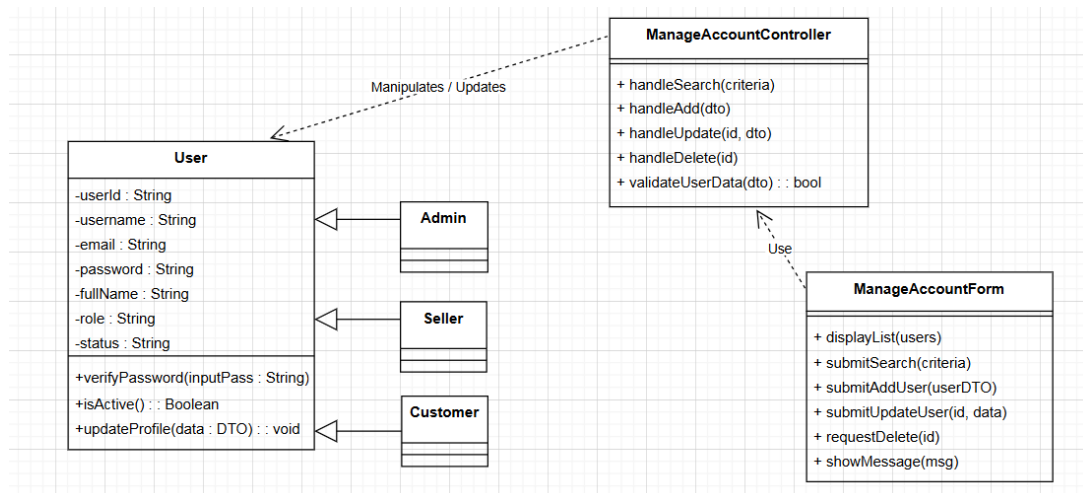
Hình 24: Biểu đồ lớp chi tiết chức năng Đăng nhập



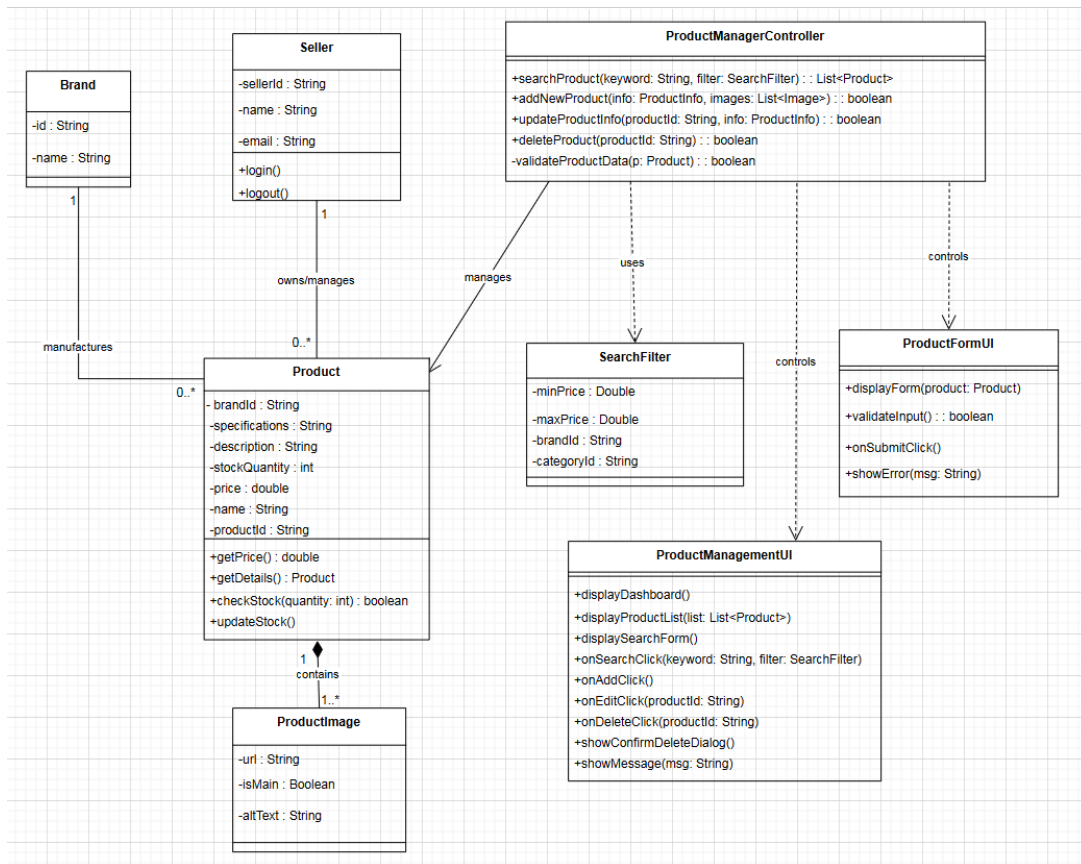
Hình 25: Biểu đồ lớp chi tiết chức năng Mua hàng



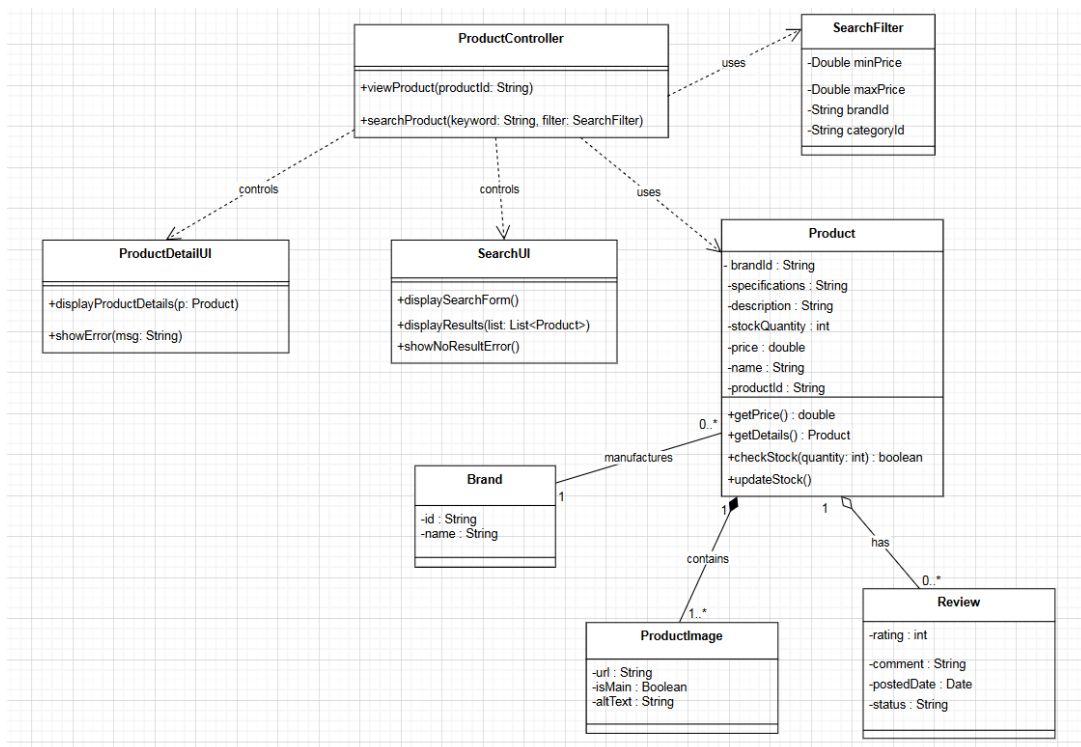
Hình 26: Biểu đồ lớp chi tiết chức năng Quản lý đơn hàng



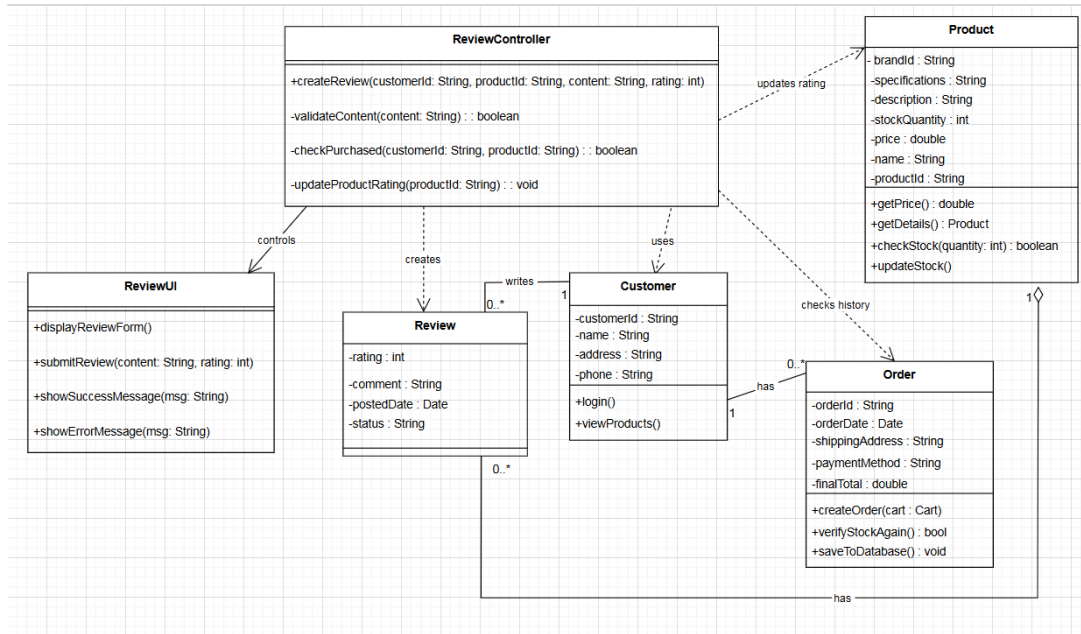
Hình 27: Biểu đồ lớp chi tiết chức năng Quản lý người dùng



Hình 28: Biểu đồ lớp chi tiết chức năng Quản lý sản phẩm



Hình 29: Biểu đồ lớp chi tiết chức năng Tìm kiếm và xem thông tin sản phẩm

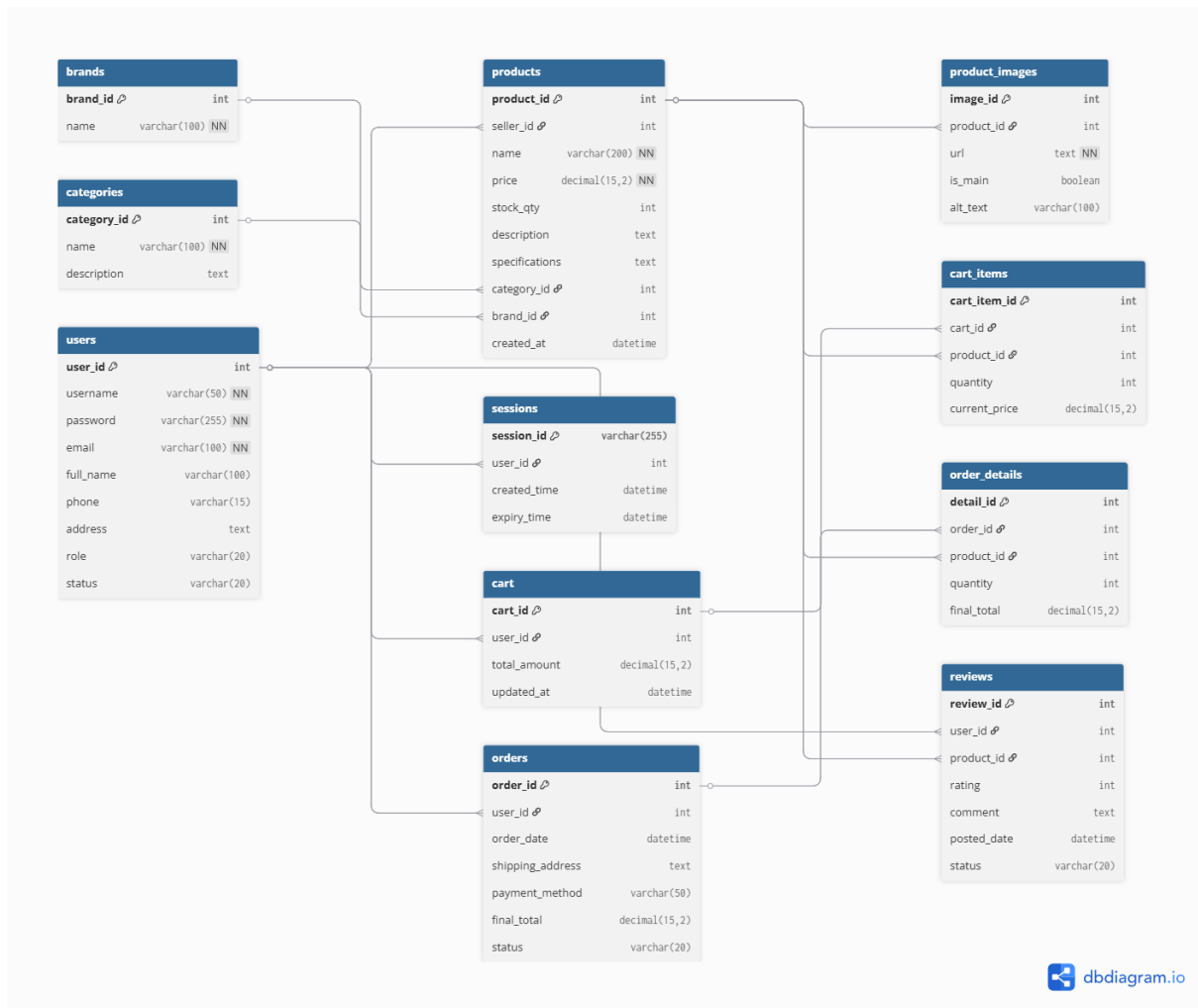


Hình 30: Biểu đồ lớp chi tiết chức năng Xem đánh giá sản phẩm

4 Thiết kế cơ sở dữ liệu

4.1 Sơ đồ ERD

Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD) mô tả mối quan hệ giữa các bảng trong hệ thống



Hình 31: Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)

4.2 Danh sách các bảng dữ liệu

Dưới đây là chi tiết cấu trúc các bảng dữ liệu được sử dụng trong hệ thống

4.2.1 Bảng người dùng (Users)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
user_id	VARCHAR(50)	Mã người dùng
username	VARCHAR(50)	Tên đăng nhập
password	VARCHAR(255)	Mật khẩu (đã mã hóa)
email	VARCHAR(100)	Email liên hệ
full_name	VARCHAR(100)	Họ và tên
phone	VARCHAR(15)	Số điện thoại
address	TEXT	Địa chỉ mặc định
role	VARCHAR(20)	Vai trò (Admin/Seller/Customer)

status	VARCHAR(20)	Trạng thái (Active/Locked)
--------	-------------	----------------------------

4.2.2 Bảng phiên làm việc (Sessions)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
session_id	VARCHAR	Mã phiên làm việc
user_id	VARCHAR/INT	Liên kết tới bảng Users
created_time	DATETIME	Thời gian tạo
expiry_time	DATETIME	Thời gian hết hạn

4.2.3 Bảng thương hiệu (Brands)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
brand_id	VARCHAR(50)	Mã thương hiệu
name	VARCHAR(100)	Tên thương hiệu

4.2.4 Bảng danh mục (Categories)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
category_id	VARCHAR(50)	Mã danh mục
name	VARCHAR(100)	Tên danh mục (Laptop, Điện thoại...)
description	TEXT	Mô tả danh mục

4.2.5 Bảng sản phẩm (Products)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
product_id	VARCHAR(50)	Mã sản phẩm
name	VARCHAR(200)	Tên sản phẩm
description	TEXT	Mô tả sản phẩm
price	DECIMAL(15,2)	Giá bán hiện tại
stock_qty	INT	Số lượng tồn kho
brand_id	VARCHAR(50)	Thuộc thương hiệu nào
category_id	VARCHAR(50)	Thuộc danh mục nào
seller_id	VARCHAR(50)	Người bán đăng sản phẩm này

4.2.6 Bảng ảnh sản phẩm (Product Images)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
image_id	INT	Mã định danh ảnh
product_id	VARCHAR(50)	Thuộc sản phẩm nào
url	TEXT	Đường dẫn ảnh
is_main	BOOLEAN	Là ảnh đại diện chính?
alt_text	VARCHAR(100)	Văn bản thay thế (SEO)

4.2.7 Bảng giỏ hàng (Cart)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
cart_id	VARCHAR/INT	Mã giỏ hàng
user_id	VARCHAR/INT	Khách hàng sở hữu giỏ
total_amount	DECIMAL	Tổng tiền tạm tính

4.2.8 Bảng chi tiết giỏ hàng (Cart Items)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
cart_item_id	INT	Mã dòng trong giỏ
cart_id	VARCHAR/INT	Thuộc giỏ hàng nào
product_id	VARCHAR/INT	Sản phẩm nào
quantity	INT	Số lượng mua
current_price	DECIMAL	Giá tại thời điểm thêm vào giỏ

4.2.9 Bảng đơn hàng (Orders)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
order_id	VARCHAR(50)	Mã đơn hàng
user_id	VARCHAR(50)	Người đặt hàng (Customer)
order_date	DATETIME	Ngày đặt hàng
shipping_address	TEXT	Địa chỉ giao hàng
payment_method	VARCHAR(50)	Phương thức thanh toán
final_total	DECIMAL(15,2)	Tổng tiền thanh toán
status	VARCHAR(20)	Trạng thái (Pending, Shipping...)

4.2.10 Bảng chi tiết đơn hàng (Order Details)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
detail_id	INT	Mã chi tiết
order_id	VARCHAR(50)	Thuộc đơn hàng nào
product_id	VARCHAR(50)	Mua sản phẩm nào
quantity	INT	Số lượng mua
final_total	DECIMAL(15,2)	Giá tại thời điểm chốt đơn

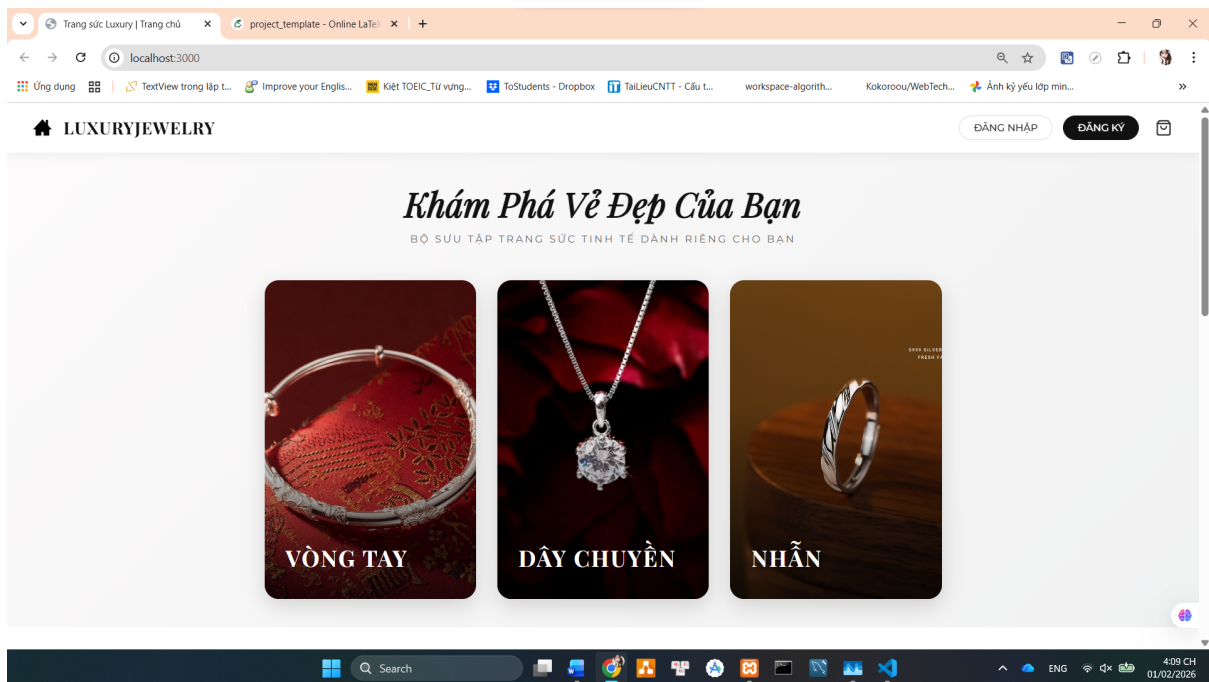
4.2.11 Bảng đánh giá (Reviews)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
review_id	INT	Mã đánh giá
user_id	VARCHAR(50)	Người đánh giá
product_id	VARCHAR(50)	Sản phẩm được đánh giá
rating	INT	Điểm sao (1-5)
comment	TEXT	Nội dung bình luận
posted_date	DATETIME	Ngày đăng
status	VARCHAR(20)	Trạng thái duyệt (Hidden/Shown)

5 Giao diện chương trình

Phần này trình bày các màn hình giao diện chính của hệ thống Website bán trang sức, minh họa cho các chức năng đã phân tích ở các chương trước.

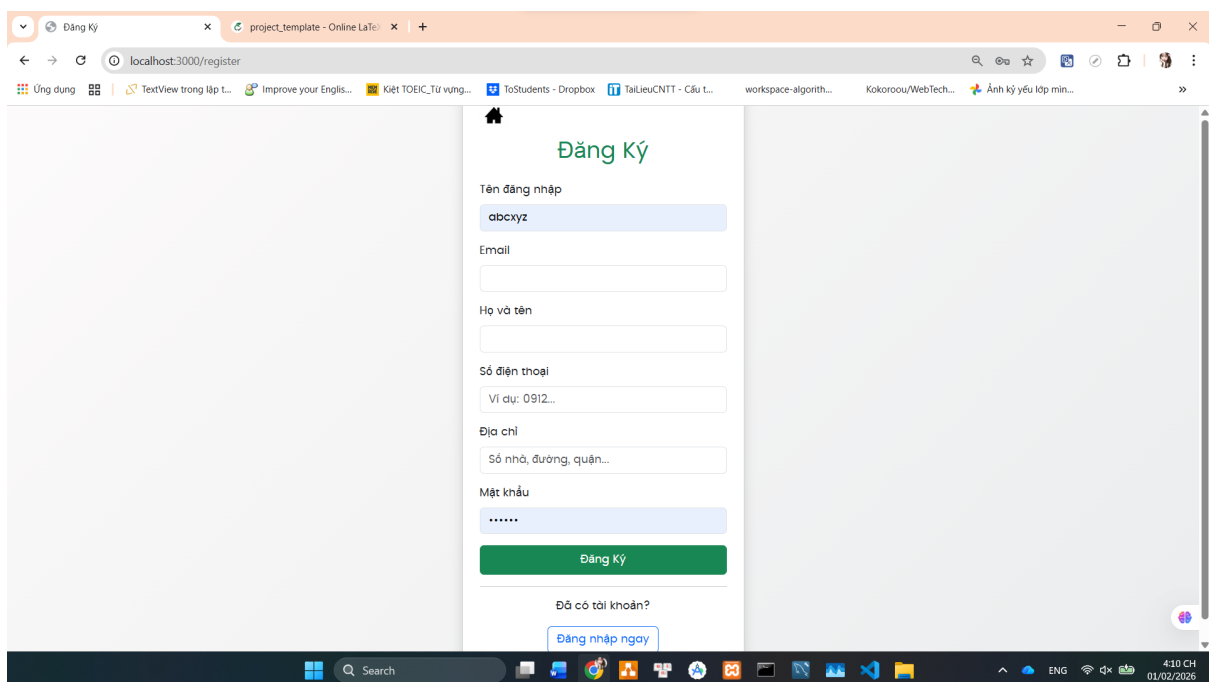
5.1 Trang chủ (Home Page)



Hình 32: Giao diện Trang chủ Luxury Jewelry

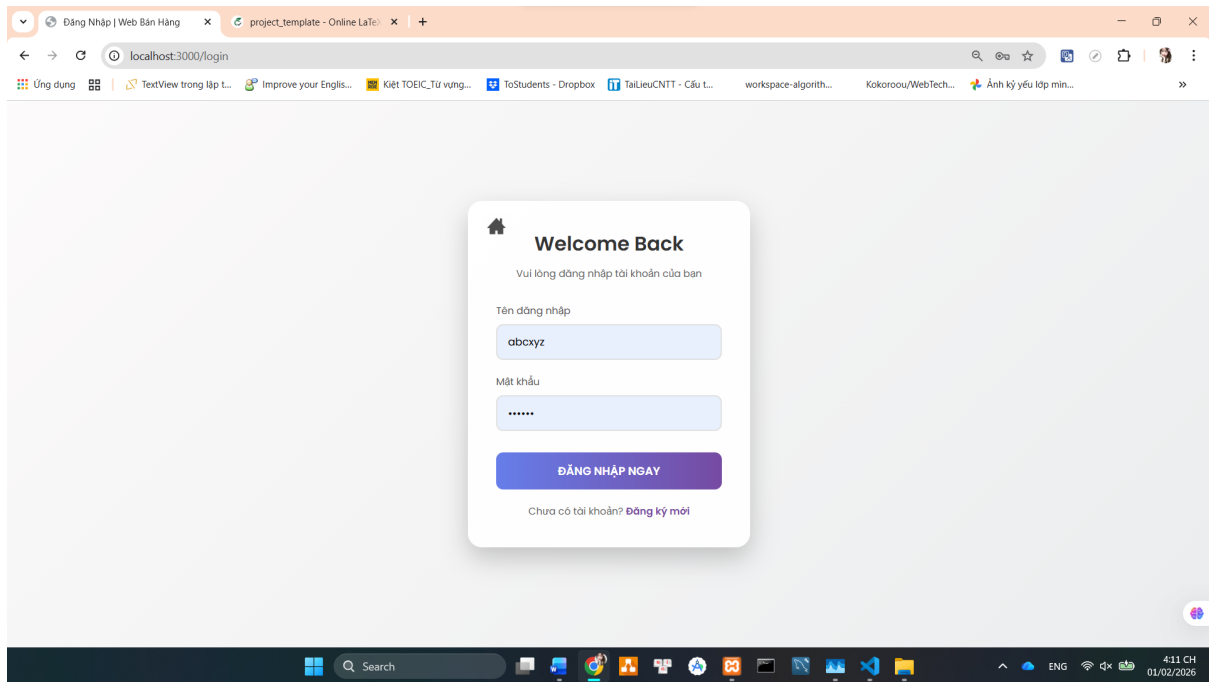
5.2 Chức năng Xác thực người dùng

5.2.1 Giao diện Đăng ký



Hình 33: Giao diện Đăng ký tài khoản mới

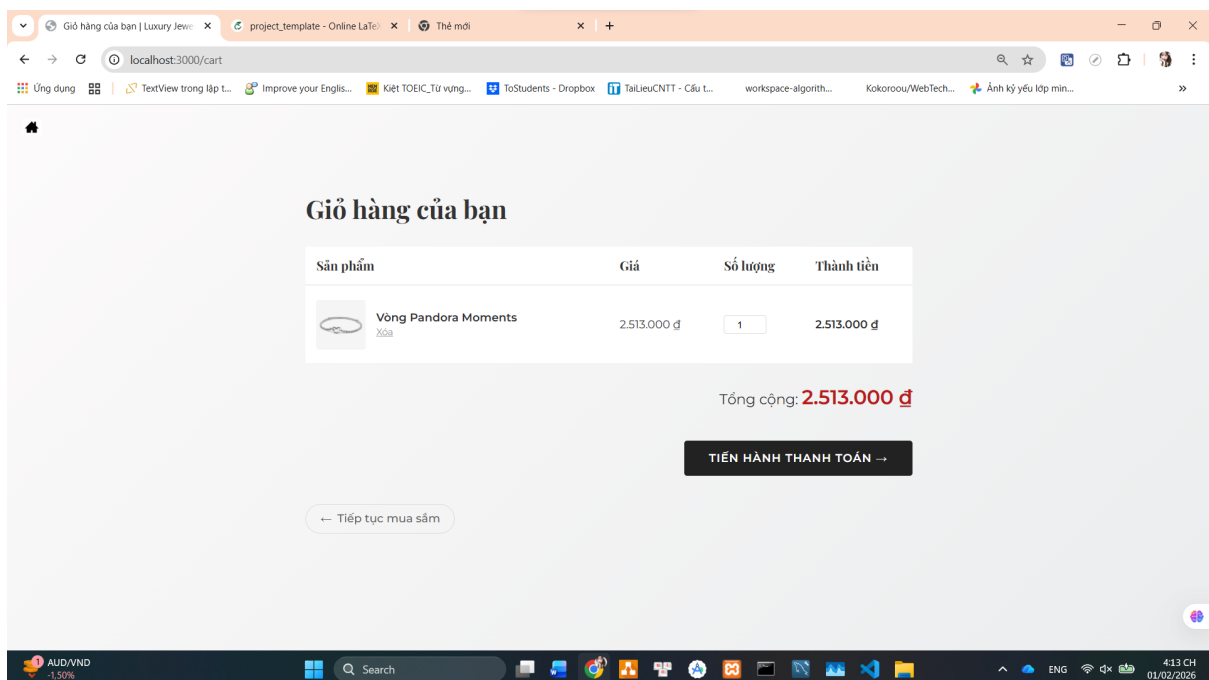
5.2.2 Giao diện Đăng nhập



Hình 34: Giao diện Đăng nhập hệ thống

5.3 Chức năng Mua hàng (Checkout)

5.3.1 Giỏ hàng



Hình 35: Giao diện Giỏ hàng chi tiết

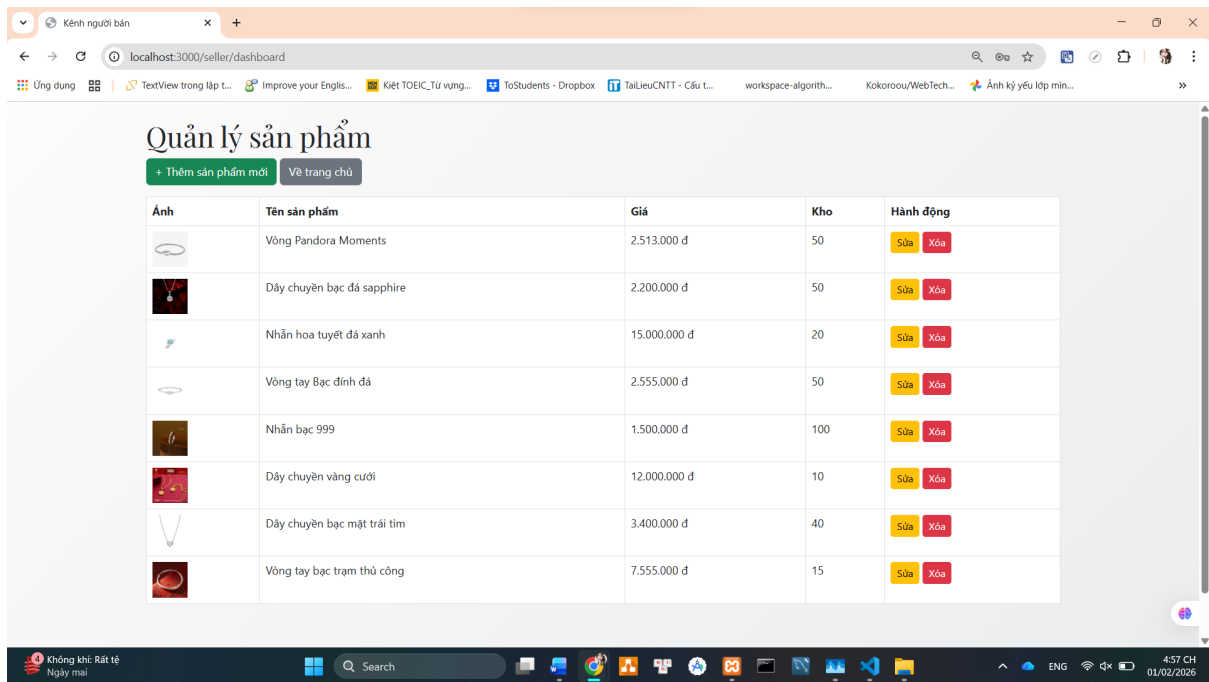
5.3.2 Thanh toán

Hình 36: Giao diện Xác nhận đơn hàng và Thanh toán

5.4 Chức năng Quản lý sản phẩm (Dành cho Seller)

5.4.1 Dashboard quản lý sản phẩm

Giao diện tổng quan giúp người bán xem danh sách các sản phẩm hiện có, quản lý kho và giá bán.



Hình 37: Giao diện Danh sách quản lý sản phẩm

5.4.2 Thêm sản phẩm mới

Form nhập liệu để người bán đăng tải sản phẩm mới lên hệ thống.

Thêm sản phẩm mới

Tên sản phẩm:

Giá (VND):

Link ảnh (URL):

Số lượng kho:

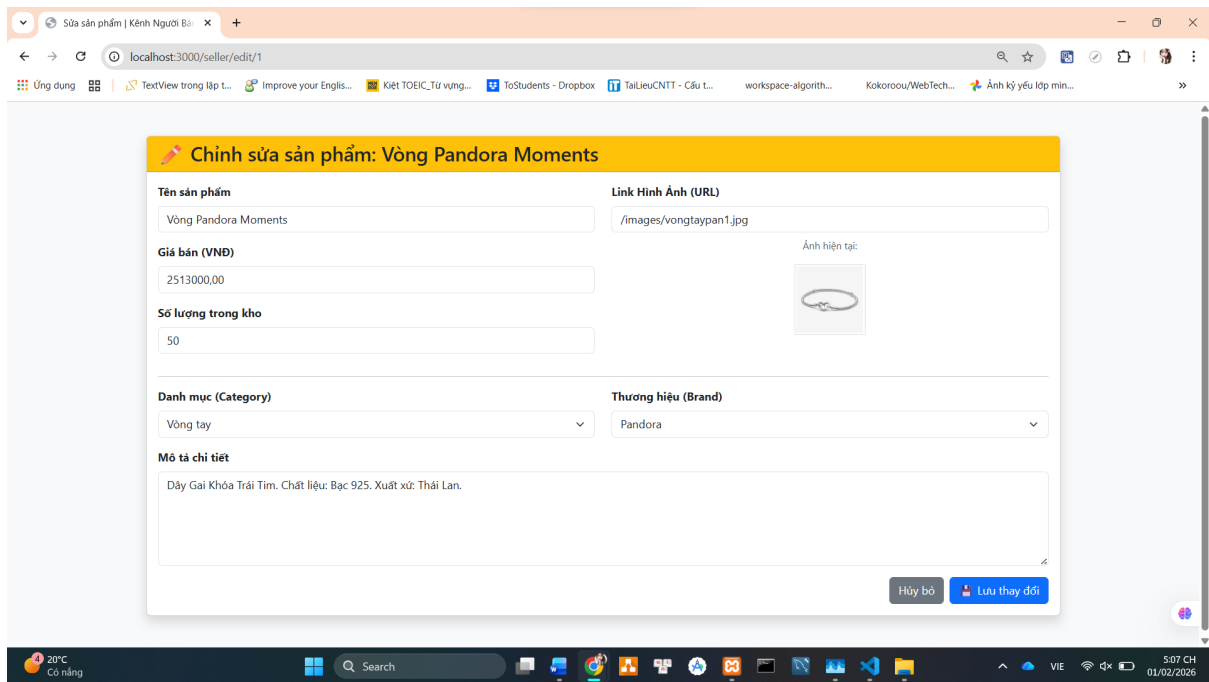
Category ID: Brand ID:

Mô tả:

Hình 38: Giao diện Thêm sản phẩm mới

5.4.3 Chỉnh sửa sản phẩm

Giao diện cho phép cập nhật thông tin chi tiết của sản phẩm đã đăng.



Hình 39: Giao diện Chỉnh sửa thông tin sản phẩm

6 Kết luận và hướng phát triển

6.1 Kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu, phân tích và thực hiện đề tài "Xây dựng website bán trang sức trực tuyến", em đã đạt được những kết quả sau:

- Nắm vững quy trình phát triển phần mềm hướng đối tượng.
- Áp dụng thành thạo ngôn ngữ mô hình hóa UML để xây dựng các biểu đồ: Use Case, Activity, Sequence, Class Diagram.
- Hiểu và thiết kế được cơ sở dữ liệu quan hệ (ERD) đáp ứng nhu cầu lưu trữ của hệ thống thương mại điện tử

6.2 Hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn tồn tại một số hạn chế do giới hạn về thời gian và kiến thức:

- **Thanh toán:** Hiện tại hệ thống mới chỉ hỗ trợ hình thức thanh toán khi nhận hàng (COD), chưa tích hợp các cổng thanh toán trực tuyến như VNPay, MoMo hay thẻ tín dụng.

- **Bảo mật:** Các cơ chế bảo mật nâng cao như xác thực 2 yếu tố (2FA) hay chống tấn công CSRF/XSS chưa được chú trọng tối đa.
- **Tính năng:** Chưa có chức năng gợi ý sản phẩm thông minh dựa trên lịch sử xem hàng hoặc hành vi người dùng. Chức năng thống kê báo cáo doanh thu còn sơ sài.

Trang web bán hàng trực tuyến tuy là một dự án nhỏ nhưng cũng là nền tảng cơ bản để em có thể phát triển và tiếp cận những dự án lớn hơn. Cảm ơn thầy đã quan tâm và hướng dẫn chi tiết để em có thể hoàn thành Project2